MATHÉMATIQUES · CLASSES PRÉPARANT AU CAP

CAP Maths

Programme officiel 2019

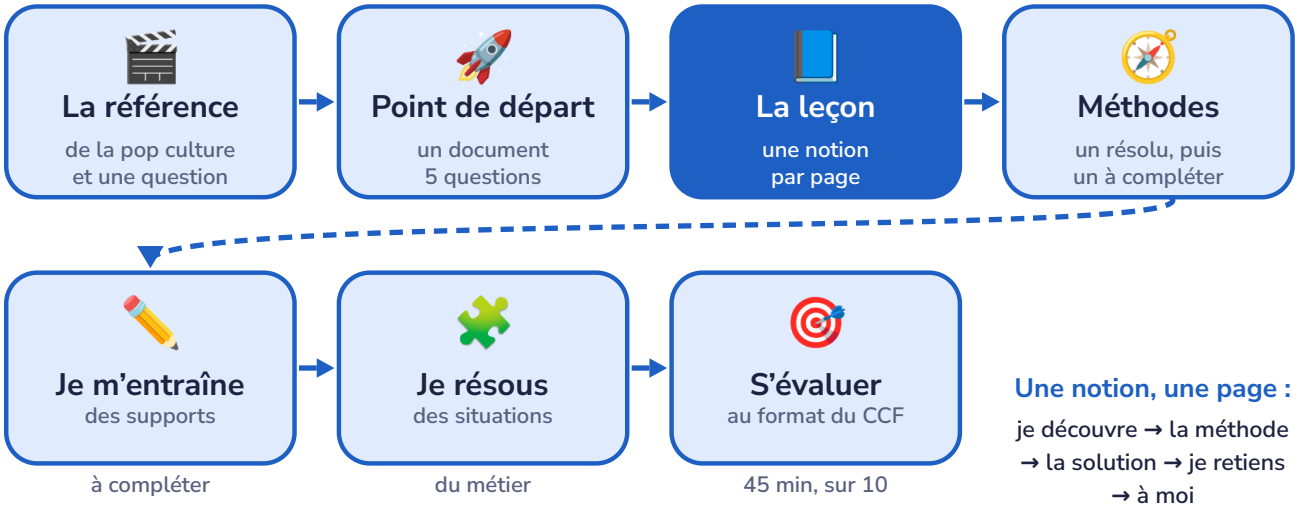
Manuel de l'élève

Ouvrir l'appli

Tom Rougeaud

TON MANUEL : COMMENT ÇA MARCHE ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une référence de la pop culture, avec de vraies données, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.



Une notion, une page :
je découvre → la méthode → la solution → je retiens → à moi

Ma routine de lecture, en 3 étapes

1 Je lis tout

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

Les repères

Défi · 4 étapes Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

Réponses Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

💡 ∀ Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

Raisonner Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

L'appli qui va avec

Maths · CAP

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes, les évaluations au format du CCF et les 3 CCF blancs chronométrés.

tom-rougeaud.github.io/cap · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

Ce manuel appartient à _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

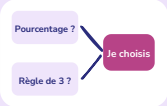
LES 5 COMPÉTENCES DU CAP

Au CAP, en mathématiques comme en physique-chimie, on travaille et on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes de tous les métiers.



S'approprier — **Rechercher, extraire et organiser l'information ; traduire des informations.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Repérer sur un bon de commande la quantité, le prix et la remise.
✏️ **Dans le manuel** · Je surligne les données utiles et je dis avec mes mots ce que je cherche.



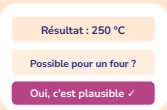
Analyser — **Choisir une méthode, un outil, des lois pertinentes ; raisonner.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Décider s'il faut utiliser un pourcentage, une échelle ou une règle de trois.
✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quelle méthode du chapitre répond à la question ? »



Réaliser — **Mettre en œuvre la démarche : calculer, représenter, utiliser un modèle.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Calculer une quantité de matière, tracer un schéma, lire un tableau.
✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, je complète le tableau ou le graphique.



Valider — **Critiquer un résultat, contrôler qu'il est vraisemblable, argumenter.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Vérifier qu'une mesure est plausible avant de couper une pièce.
✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Ce résultat est-il possible ? » et je fais une vérification.



Communiquer — **Rendre compte à l'écrit comme à l'oral, expliquer sa démarche.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Expliquer à un client le détail d'une facture ou d'un devis.
✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

Les consignes

Consigne · Au CCF	Ce qu'on attend
Calcule · Calculer	**un résultat chiffré, avec son unité**
Détermine · Déterminer	**un résultat, par le calcul ou par lecture**
Justifie · Justifier, montrer	**une raison : un calcul, une propriété, un document**
Vérifie · Vérifier	**un contrôle qui confirme le résultat**
Rédige · Rédiger	**des phrases complètes qui répondent à la question**

📌 **Rappel** · Les données de pop culture viennent de sources réelles, indiquées sous chaque document avec leur date. Tout le reste (boutiques, prix, taux, enquêtes, personnages) est inventé pour les exercices. Les personnages ne sont jamais dessinés : seuls les chiffres comptent.

Mes outils

🧮 **Calculatrice**
Pour les calculs longs : fractions, puissances (touche ^ ou x^y), racine carrée, pourcentages. Les automatismes se font sans.

📊 **Tableur**
Moyenne, effectifs, fréquences, formules recopiées vers le bas, graphiques.

📐 **GeoGebra**
Tracer une droite ou une figure, vérifier une longueur, un angle, une transformation.

🐱 **Scratch**
Lire et écrire des programmes avec des blocs : boucles, conditions, variables.

SOMMAIRE

🔗 **Ce que tu sais déjà** — 6
Ce que chaque chapitre reprend du collège, et ce qu'il ajoute

1 **Statistique à une variable** — 7
A. Organiser les données · B. Les représenter · C. Les résumer par un nombre

2 **Probabilités** — 22
A. Le hasard et ses issues · B. Fréquence et probabilité · C. Contraire et deux épreuves

3 **Proportionnalité** — 37
A. Reconnaître la proportionnalité · B. Calculer avec la proportionnalité · C. Proportionnalité et vitesse

4 **Pourcentages et échelles** — 51
A. Calculer un pourcentage · B. Hausses, baisses et taux d'évolution · C. Les échelles

5 **Équations et formules** — 66
A. Utiliser une formule · B. Résoudre une équation · C. Isoler une grandeur

6 **Fonctions et graphiques** — 81
A. Lire un tableau de valeurs · B. Se repérer et lire un graphique · C. Les variations

7 **Fonctions linéaires et affines** — 96
A. La fonction linéaire · B. La fonction affine · C. Comparer deux formules

8 **Calculs commerciaux** — 110
A. Du prix HT au prix TTC · B. Marge et placement

9 **Périmètres, aires et volumes** — 125
A. Périmètre et aire · B. Volume et unités

🗂️ **Fiches de révision** — 135
Une page par chapitre, à relire avant le contrôle

🎓 **Trois CCF blancs** — 145
45 minutes, sur 10 points, calculatrice autorisée

✔️ **Réponses de « Je m'entraîne »** — 151
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

🔤 **Glossaire visuel** — 154
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma

Programme de mathématiques des classes préparant au CAP (Bulletin officiel de l'éducation nationale, numéro spécial n° 5 du 11 avril 2019). Le signe ➕ marque un domaine propre à un groupement de CAP.

Avant de commencer

🔗 Ce que tu sais déjà

Chaque chapitre du CAP part de ce que tu as appris au collège, puis va plus loin. Tu n'as pas tout retenu ? C'est normal : chaque chapitre commence par le rappeler.

1 Statistique à une variable

Collège

➜ Du tableau au nombre qui résume : trier, représenter et calculer pour comprendre une série de données.

2 Probabilités

Collège

➜ Du hasard aux nombres : compter les issues, mesurer une chance entre 0 et 1, et constater que les fréquences se stabilisent.

3 Proportionnalité

Collège

➜ Reconnaître, calculer, contrôler : un coefficient pour passer d'une ligne à l'autre, et la prudence de vérifier que la situation est bien proportionnelle.

4 Pourcentages et échelles

Collège

➜ Un pourcentage, un coefficient, un taux ou une échelle : un même calcul de proportion, appliqué à des prix et à des plans.

5 Équations et formules

Collège

➜ Une formule ou une équation traduit une situation en calcul : on remplace, on calcule, on vérifie.

6 Fonctions et graphiques

Collège

➜ Une fonction relie deux grandeurs : on lit l'une à partir de l'autre, dans un tableau, sur une courbe ou avec une formule.

7 Fonctions linéaires et affines

Collège

➜ Une fonction linéaire est une proportionnalité : $f(x) = a \times x$. Une fonction affine ajoute un nombre fixe : $f(x) = a \times x + b$. Leurs courbes sont des droites.

8 Calculs commerciaux

Collège

➜ Un prix TTC s'obtient en ajoutant la TVA au prix HT. Une facture se complète ligne par ligne : brut, remise, net, TVA, TTC.

9 Périmètres, aires et volumes

Collège

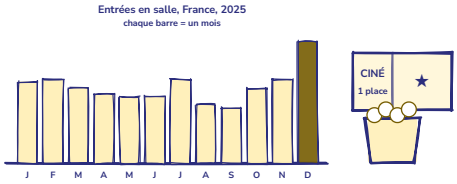
➜ Un périmètre mesure un tour (en m), une aire mesure une surface (en m^2), un volume mesure l'espace occupé (en m^3). On convertit toutes les mesures avant de calculer.

Chapitre 1 · Statistique et probabilités · statistique à une variable

STATISTIQUE À UNE VARIABLE

EFFECTIFS, FRÉQUENCES, DIAGRAMMES, MOYENNE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Les Simpson · Cinéma · Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.
   ☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$
2. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ $\frac{4}{10}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$
3. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,35 ☐ 0,305 ☐ 0,4
4. Calcule 75 % de 40.
   _____
5. Arrondis 2,3188 au centième.
   _____
6. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.
   _____
7. Calcule 64 + 17.
   _____
8. 1,5 h = 1 h … min. Donne les minutes.
   _____
9. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____
10. Calcule (−9) × (−6).
    _____

1 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].

1 13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23 · 22 · …

2

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
saisons	1	1	1	4	21	3	1	4

3 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons

4

[13 ; 19]	[20 ; 22]	[23 ; 25]
2 saisons	26 saisons	8 saisons

✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes.
L'effectif total est $1+1+1+4+21+3+1+4=36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

1 Mécanique — EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

L'effectif total est la somme de tous les effectifs. La classe [a ; b] contient tous les nombres x tels que $a \leq x \leq b$.

a. Les effectifs d'une série sont 5 ; 12 ; 4 ; 1. Quel est l'effectif total ?

b. Une série compte 34 valeurs. Les trois premières valeurs ont pour effectifs 9, 9, 8. Quel est l'effectif de la dernière valeur ?

c. Les classes sont [20 ; 29], [30 ; 39] et [40 ; 49]. Quelle est la plus petite valeur de la classe qui contient 36 ?

d. La valeur 10 appartient-elle à la classe [10 ; 14] ? Réponds par oui ou par non.

2 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	10	11	12	13	14	15
Effectif (jours)	8	2	6	4	3	6

a. Effectif de la valeur 15 : _____

b. Effectif total : _____

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : _____

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ? ☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 7 ; 1. Quel est l'effectif total ?

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 7, 10 et 13 ?

4. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Effectifs d'une série : 6 ; 5 ; 4 ; 2. Quel est l'effectif total ?

6. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

7. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

8. Effectifs d'une série : 8 ; 4 ; 8 ; 2. Quel est l'effectif total ?

2 FRÉQUENCES

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?

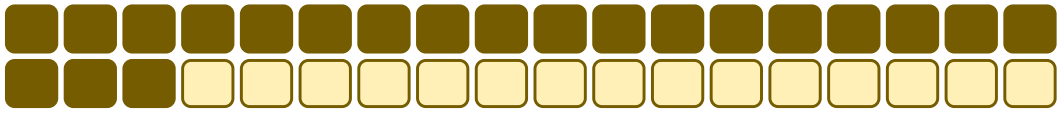
🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.

1 **21 saisons ont 22 épisodes**

2 $\frac{21}{36} \approx 0{,}583$ 3 × 100 → **58,3 %**

4



21 carrés foncés sur 36 : un peu plus de la moitié

✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?
2. Moyenne de 7, 9 et 11 ?
3. Effectifs d'une série : 8 ; 7 ; 4 ; 5. Quel est l'effectif total ?
4. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?
5. Moyenne de 10, 12, 7, 15 ?
6. 3 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

3 Mécanique — FRÉQUENCES

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total. Pour un pourcentage, multiplie par 100.

a. Effectif : 12. Effectif total : 48. Quelle est la fréquence, en pourcentage ?

b. Effectif total : 200. Une valeur a pour fréquence 10 %. Quel est son effectif ?

c. Trois valeurs ont pour fréquences 20 %, 10 %, 15 %. Les autres valeurs se partagent le reste. Quelle est leur fréquence totale, en pourcentage ?

d. Un effectif de 17 sur un total de 20 : écris la fréquence sous forme décimale.

4 UN TABLEAU D'EFFECTIFS

notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	3	13	5	11	6

a. Effectif total : _____ clients

b. Nombre de clients pour qui la valeur est **1 ou 2** : _____

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : _____ %

d. Valeur la plus fréquente : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 5 ; 4 ; 5 ; 2. Quel est l'effectif total ?

2. Moyenne de 10, 11 et 12 ?

3. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Effectifs d'une série : 2 ; 8 ; 3 ; 1. Quel est l'effectif total ?

5. Moyenne de 11, 4, 12, 5 ?

6. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

7. Effectifs d'une série : 9 ; 8 ; 2 ; 1. Quel est l'effectif total ?

8. Moyenne de 5, 8 et 11 ?

9. Effectifs d'une série : 7 ; 8 ; 2 ; 5. Quel est l'effectif total ?

10. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

3 DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

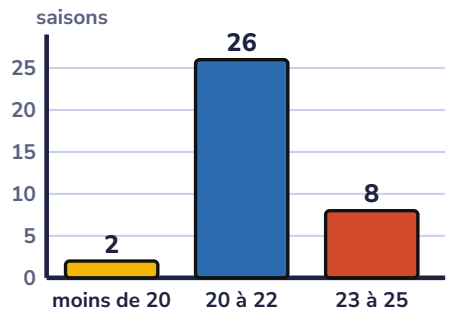
🔎 JE DÉCOUVRE

Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons. Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.

1

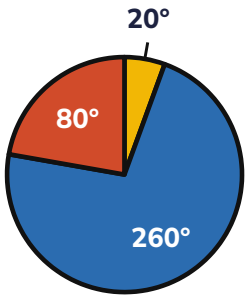


2 angle = effectif × 10°

- 2 × 10 = 20°
- 26 × 10 = 260°
- 8 × 10 = 80°

20° + 260° + 80° = 360°

3



4 plus haut bâton = plus grand secteur
classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36

✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

📌 JE RETIENS

Diagramme en bâtons : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

Diagramme circulaire : $\text{angle} = \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 12, 15 et 18 ?

2. 1 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

3. Effectifs d'une série : 2 ; 6 ; 4 ; 4. Quel est l'effectif total ?

4. Moyenne de 10, 12, 10, 12 ?

5. Effectifs d'une série : 9 ; 3 ; 8 ; 6. Quel est l'effectif total ?

6. Moyenne de 13, 14 et 15 ?

5 🔧 Mécanique — DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Dans un diagramme circulaire, l'angle est proportionnel à l'effectif : **360°** pour l'effectif total.

a. Effectif : 15 sur 60. Quel est l'angle du secteur correspondant, en degrés ?

b. Un secteur mesure 30° dans un diagramme circulaire d'une série d'effectif total 60. Quel est l'effectif correspondant ?

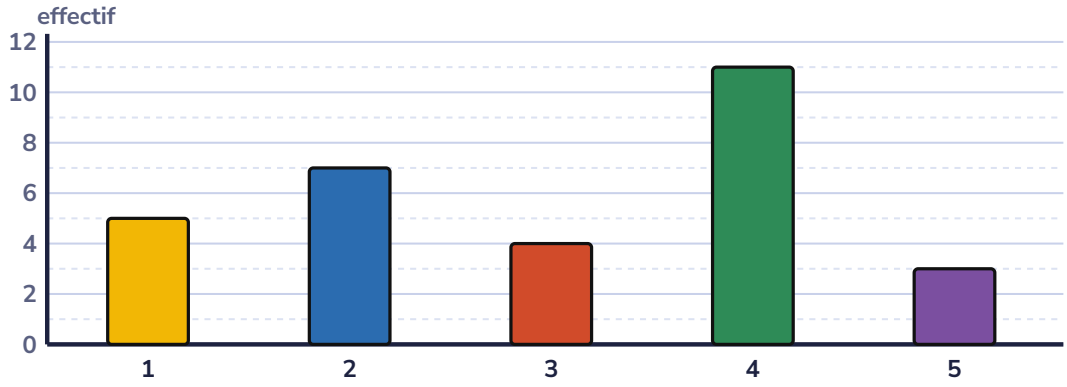
c. Un diagramme en bâtons indique les effectifs 11, 8, 2. Quelle est la différence entre le plus grand et le plus petit effectif ?

d. Dans un diagramme circulaire, trois secteurs mesurent 90°, 60°, 75°. Quel est l'angle du dernier secteur (le diagramme en compte quatre), en degrés ?

6 DU BÂTON AU SECTEUR

notion 3

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **4** : _____

b. Effectif total : _____

c. Angle du secteur de la valeur 4 : _____ °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : _____ %

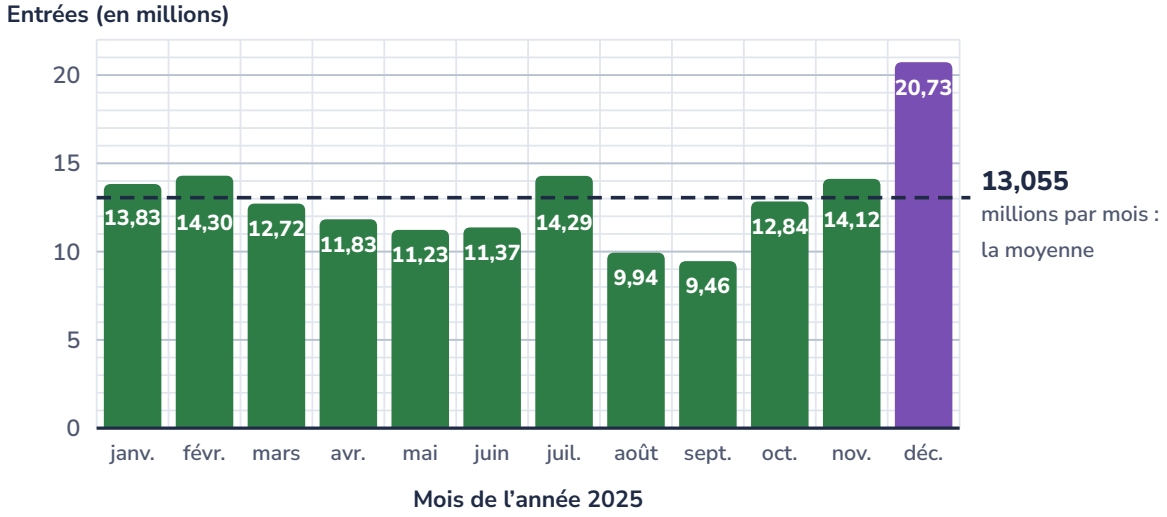
4 LA MOYENNE

🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions. Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.



✅ LA SOLUTION

156,66 ÷ 12 = 13,055. En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**.

La somme des douze estimations mensuelles (156,66 millions) est un peu plus petite que le bilan officiel de l'année (156,79 millions), publié après corrections.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (aucun mois n'a compté 13,055 millions d'entrées), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

7 🔧 Mécanique — LA MOYENNE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

a. Calcule la moyenne de 13, 14 et 15.

b. Calcule la moyenne de 9 ; 9 ; 15 ; 5.

c. Valeur 5 d'effectif 4, valeur 15 d'effectif 1. Calcule la moyenne.

d. Cinq notes ont pour moyenne 9. Quelle est la somme de ces notes ?

8 UNE MOYENNE AVEC DES EFFECTIFS

notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	9	10	12	15	17
Effectif	6	5	4	7	8

a. Effectif total : _____

b. Somme de (valeur × effectif) : _____

c. Moyenne (arrondie au dixième) : _____

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ? ☐ oui ☐ non

🧭 Exercice résolu — CALCULER UNE MOYENNE AVEC DES EFFECTIFS

Voici le nombre d'épisodes des **10 premières saisons** des Simpson :
13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23. Calcule la moyenne d'épisodes par saison.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **13 → 1 ; 22 → 3 ; 23 → 1 ; 24 → 1 ; 25 → 4**	Je range les valeurs dans un tableau d'effectifs.
2 **1 + 3 + 1 + 1 + 4 = 10**	J'additionne les effectifs : c'est l'effectif total.
3 **13 × 1 + 22 × 3 + 23 × 1 + 24 × 1 + 25 × 4 = 13 + 66 + 23 + 24 + 100 = 226**	Je multiplie chaque valeur par son effectif, puis j'additionne.
4 **226 ÷ 10 = 22,6**	Je divise la somme par l'effectif total.

Je vérifie. 22,6 est entre 13 et 25, et 10 × 22,6 = 226 ✓

Je réponds par une phrase. Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes.

9 Petit problème — *LE TOP 10 DU CINÉMA EN 2025*

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **10 films** les plus vus en France en 2025.

Rang	Film	Millions
1	Zootopie 2	6,18
2	Lilo & Stitch	5,10
3	Avatar : De feu et de cendres	4,58
4	F1 le film	3,31
5	Jurassic World : Renaissance	2,97
6	God save the Tuche	2,95
7	Minecraft, le film	2,66
8	Mufasa : Le roi lion	2,64
9	Dragons	2,55
10	Mission : Impossible – The Final Reckoning	2,46

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

a. Calcule le total des entrées de ces 10 films (en millions).

b. Quelle est la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 10, en pourcentage (arrondie au dixième) ?

c. Combien de films dépassent 3 millions d'entrées ?

d. Les trois premiers films font-ils plus de la moitié des entrées du top 10 ? Justifie avec un calcul.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un effectif total et regrouper en classes.	**2**, **4**, **11**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons.	**4**, **9**	☐	☐	☐
lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire.	**6**, **10**	☐	☐	☐
calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.	**8**, **11**	☐	☐	☐

10 Cas pratique — *LES MANGAS PRÉFÉRÉS D'UNE CLASSE*

notion 3 · S'approprier · Réaliser · Valider

Dans une classe, chaque élève a indiqué son genre de manga préféré. Ces réponses ont été inventées pour l'exercice.

Genre préféré	Shōnen	Seinen	Shōjo	Autre
Nombre d'élèves	12	6	4	2

a. Calcule le nombre total d'élèves interrogés.

b. Calcule la fréquence du genre « Shōnen », en pourcentage.

c. On construit un diagramme circulaire. Calcule l'angle du secteur du genre « Seinen », en degrés.

d. Calcule l'angle du secteur du genre « Autre », en degrés.

e. Un élève affirme : « Plus de la moitié de la classe préfère le shōnen. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse.

Réaliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** présenter les résultats d'une enquête de satisfaction ou d'un relevé de ventes.

11 Cas pratique — *LE TEMPS D'ÉCRAN DE LINA*

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Valider | Communiquer

Lina relève son temps d'écran chaque jour pendant une semaine. Elle s'était fixé une limite : **2 heures par jour en moyenne**, soit 120 minutes. Ces valeurs ont été inventées pour l'exercice.

Jour	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Temps d'écran (en min)	95	125	80	150	110	205	180

a. Calcule le temps d'écran total de la semaine, en minutes.

b. Calcule le temps d'écran moyen par jour, en minutes.

c. Combien de jours dépassent cette moyenne ?

d. Calcule le temps d'écran moyen des six jours autres que le samedi, en minutes, arrondi au dixième.

e. Lina a-t-elle respecté sa limite sur la semaine entière ? Justifie ta réponse et rédige une phrase.

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer une moyenne mesurée à un objectif (temps de fabrication, consommation, ventes).

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser · 1 pt

2 Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3 Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

Spectateurs par séance	20	25	30	40
Nombre de séances	2	3	4	1

4 Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier · 0,5 pt

5 Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. Réaliser 0,5 pt

6 Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. Réaliser 1 pt

7 On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. Analyser 1 pt

Exercice 2 Le cinéma en été 2025

3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

8 Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). Réaliser 1 pt

9 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. Réaliser 1 pt

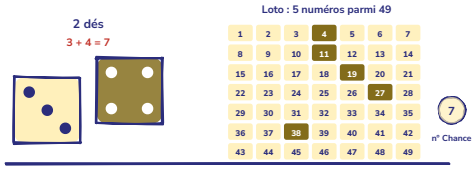
10 Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. Valider 1 pt

Chapitre 2 · Statistique et probabilités · probabilités

PROBABILITÉS

ISSUES, FRÉQUENCES, PROBABILITÉ, ÉVÉNEMENT CONTRAIRE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Dé à 20 faces · Loto · Simulation

Au Loto, tu as **1 chance sur 19 068 840** de gagner le rang 1. Est-ce possible ? Est-ce plus ou moins probable qu'obtenir un « 20 » avec un dé à 20 faces ? Et quelle est la probabilité de ne pas gagner ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai décrire une expérience aléatoire : ses issues possibles et un événement.
- Je saurai calculer une fréquence et observer qu'elle se stabilise quand le nombre d'essais augmente.
- Je saurai calculer la probabilité d'un événement dans un cas simple.
- Je saurai utiliser l'événement contraire et compter les issues de deux épreuves.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

2. Calcule 25 % de 60.

3. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}$.

☐ $\frac{8}{49}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{11}$

4. Moyenne de 16, 9, 17, 10 ?

5. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$

6. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

7. Calcule 52 + 28.

8. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

9. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{4}{10}$

10. Calcule 12,5 × 0,01.

1 EXPÉRIENCE ALÉATOIRE, ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, une action réussit si le dé à **20 faces** donne **15 ou plus**. Peut-on prévoir le résultat du lancer ? Quels résultats font réussir l'action ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je décris l'expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces. Son résultat dépend du hasard.
2. Je liste toutes les issues possibles : 1, 2, 3, ..., 20. Il y en a 20.
3. Je traduis l'événement : A = « obtenir au moins 15 ».
4. Je liste les issues qui réalisent A (les issues favorables) : 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 6.

1 Expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces, le résultat dépend du hasard

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

20 issues possibles : 1, 2, 3, ..., 20

3 Événement A : « obtenir au moins 15 »

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

4 6 issues favorables sur 20 : 15, 16, 17, 18, 19, 20

les 14 autres issues ne réalisent pas A

✅ LA SOLUTION

Il y a **20 issues** possibles. On ne peut pas prévoir laquelle sortira : c'est le hasard.

L'événement A est réalisé par 6 issues : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

⚠️ **Attention** · On compte les issues possibles avec toutes les faces (20), pas seulement celles qui t'intéressent. Et « au moins 15 » comprend 15 : les issues favorables sont 15, 16, ..., 20, soit 6 issues et non 5.

📌 JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Ses résultats possibles sont les **issues**.

Un **événement** est formé d'une ou plusieurs issues, les issues **favorables**. Un événement est **impossible** s'il n'a aucune issue favorable, **certain** si toutes les issues le sont.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 3 ?

   ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$

2. Effectifs d'une série : 6 ; 12 ; 5 ; 6. Quel est l'effectif total ?

3. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

4. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

1 🔧 Mécanique — ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une issue est un résultat possible de l'expérience. Un événement regroupe des issues.

a. Combien d'issues possibles a le lancer d'un dé équilibré à 20 faces ?

b. On lance un dé équilibré à 10 faces. Combien d'issues réalisent l'événement « obtenir un nombre pair » ?

c. Un sac contient 3 boules rouges, 3 bleues et 5 vertes. Combien d'issues possibles a le tirage d'une boule ?

d. On lance un dé équilibré à 8 faces. Obtenir 8 est-il possible ? Réponds par oui ou par non.

2 UN SAC DE BOULES : ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

notion 1

On tire une boule au hasard dans un sac, sans regarder.

Couleur	rouge	bleue	verte
Nombre de boules	7	6	4

a. Nombre d'issues possibles : _____

b. Nombre d'issues favorables à « tirer une boule rouge » : _____

c. Nombre d'issues favorables à « ne pas tirer de boule rouge » : _____

d. « Tirer une boule jaune » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

e. « Tirer une boule rouge, bleue ou verte » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 13, 16 et 19 ?

2. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

3. Effectifs d'une série : 6 ; 8 ; 6 ; 4. Quel est l'effectif total ?

4. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

5. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?

☐ $\frac{1}{7}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$

6. Moyenne de 6, 9 et 12 ?

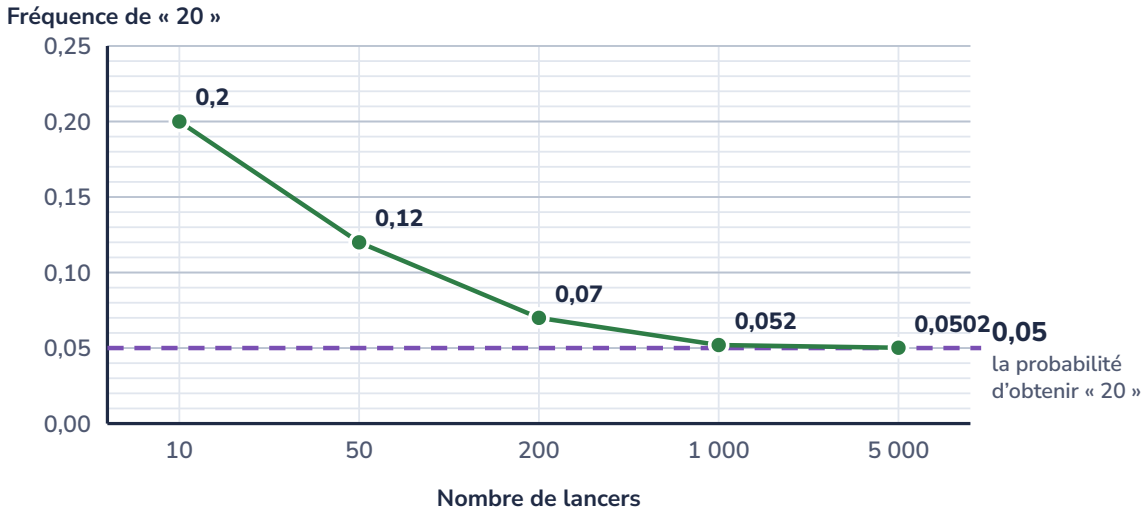
2 FLUCTUATION ET STABILISATION DES FRÉQUENCES

🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme simule des lancers d'un dé à **20 faces** et compte les « 20 ». Sur 50 lancers, il en trouve **6**. Sur une autre série de 50 lancers, seulement **3**. Pourquoi ce nombre change-t-il ? Et que se passe-t-il avec **5 000** lancers ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note le nombre de lancers et le nombre de fois où l'événement s'est produit.
2. Je calcule la fréquence : nombre de réalisations ÷ nombre de lancers.
3. Je recommence avec plus de lancers et je compare les fréquences obtenues.
4. Je compare à la probabilité : plus il y a de lancers, plus la fréquence s'en rapproche.



✅ LA SOLUTION

Avec 10 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,2 : très loin de 0,05. Avec 5 000 lancers, elle vaut 251 ÷ 5 000 = 0,0502 : presque 0,05 = 1 ÷ 20.

Six séries de 50 lancers donnent 6, 3, 3, 2, 0 et 5 fois « 20 » : les fréquences changent d'une série à l'autre.

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

⚠️ **Attention** · Une fréquence observée n'est pas la probabilité : avec peu de lancers, elle peut s'en éloigner beaucoup. Le hasard n'a pas de mémoire : un « 20 » absent depuis longtemps n'a pas plus de chances de sortir au lancer suivant.

📌 JE RETIENS

La **fluctuation** : avec le même nombre de lancers, deux séries donnent des fréquences différentes. Elle est forte quand il y a peu de lancers.

La **stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche d'un nombre fixe, la **probabilité** de l'événement.

3 🔧 Mécanique — FRÉQUENCES ET STABILISATION

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ nombre d'essais. Plus on répète, plus elle se stabilise.

a. Sur 60 lancers, un événement s'est réalisé 27 fois. Quelle est sa fréquence, en pourcentage ?

b. Sur 200 essais, la fréquence d'un événement est de 35 %. Combien de fois s'est-il réalisé ?

c. Sur 25 essais, un événement apparaît 13 fois. Quelle est sa fréquence, sous forme décimale ?

d. Sur 1000 essais, un événement apparaît 250 fois. Quelle est sa fréquence, en pourcentage ?

4 FLUCTUATION ET STABILISATION

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus.

Nombre de lancers	20	100	500	2 000
Nombre de piles	8	46	261	976

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : _____

b. Fréquence de pile pour 2 000 lancers (arrondie au millième) : _____

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : _____

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ?

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,45. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. Effectifs d'une série : 6 ; 5 ; 6 ; 5. Quel est l'effectif total ?

3. Calcule $\frac{2}{5} + \frac{1}{10}$.

☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{25}$ ☐ $\frac{1}{2}$

4. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Moyenne de 12, 7, 15, 10 ?

6. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

7. Effectifs d'une série : 4 ; 10 ; 5 ; 1. Quel est l'effectif total ?

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{7}$

3 LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

🔎 JE DÉCOUVRE

Au **Loto**, il existe **19 068 840** grilles différentes. Une seule gagne le rang 1. Quelle est la probabilité de gagner avec une grille ? Est-ce impossible ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je vérifie que toutes les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, puis les issues favorables.
3. Je divise : issues favorables ÷ issues possibles.
4. Je contrôle : le résultat est entre 0 et 1.

1 Loto, rang 1 : 19 068 840 grilles possibles, une seule gagnante

2 P = 1 ÷ 19 068 840

environ 5,2 chances sur 100 millions

4 EuroMillions : 139 838 160 grilles

7,33 fois plus que le Loto

3



✅ LA SOLUTION

Au rang 1, une seule grille gagne parmi 19 068 840 : $P = \frac{1}{19\,068\,840}$ soit environ 5,2 chances sur 100 millions. C'est très proche de 0, mais pas égal à 0 : possible, très rare.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

⚠️ **Attention** · Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : 1,2 ou −0,3 est faux. $P = 0$ veut dire « impossible », pas « très rare » : gagner au Loto est très rare, mais pas impossible.

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Valable quand toutes les issues ont la même chance. $0 \leq P(A) \leq 1$: impossible = 0, certain = 1.

⚡ **Pour garder la forme** calcul mental · sans calculatrice

1. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. Moyenne de 12, 16, 11, 17 ?

5 Mécanique — LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$P(A)$ = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles (issues équiprobables).

a. Un dé équilibré a 12 faces. 5 faces sur 12 réalisent l'événement A. Calcule $P(A)$ sous la forme d'une fraction irréductible.

b. Un sac contient 6 boules rouges et 6 boules bleues (même chance d'être tirées). Probabilité de tirer une boule rouge, en pourcentage ?

c. Probabilité d'un événement : 15 issues favorables sur 20 possibles. Écris-la sous forme décimale.

d. Un événement a pour probabilité 0,5. Il y a 40 issues possibles, toutes équiprobables. Combien d'issues sont favorables ?

6 ISSUES ET ÉVÉNEMENT

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : _____

b. Nombre d'issues favorables à A : _____

c. Probabilité de A (en décimal) : _____

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : _____ %

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$

2. Effectifs d'une série : 9 ; 8 ; 2 ; 3. Quel est l'effectif total ?

3. 3 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

5. Moyenne de 10, 5, 13, 8 ?

6. Un sac contient 3 billes rouges et 6 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{2}{3}$

7. Effectifs d'une série : 7 ; 12 ; 8 ; 5. Quel est l'effectif total ?

8. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

4 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Il faut **au moins 10** pour avancer de trois cases. Quelle est la probabilité d'y arriver ? Et celle de ne pas y arriver ?



4 + 6 = 10

36 issues possibles avec deux dés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues avec un tableau : deux dés donnent 6 × 6 = 36 issues.
2. Je repère les cases qui réalisent A = « somme au moins 10 » et je les compte : 6.
3. Je calcule $P(A) = 6 \div 36 = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
4. Le contraire de A est « la somme est au plus 9 » : P(non A) = $1 - P(A) = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

1. **deux dés : 6 × 6 = 36 issues**
2. **A : « la somme est au moins 10 »**
   cases colorées : 4+6, 5+5, 5+6, 6+4, 6+5, 6+6
3. **P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17**
4. **contraire : 30 ÷ 36 = 5/6 ≈ 0,83**
   0,17 + 0,83 = 1

✅ LA SOLUTION

La somme est au moins 10 pour 6 cases sur 36 : $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
L'événement contraire « la somme est au plus 9 » compte 30 cases : $\frac{30}{36} = \frac{5}{6} \approx 0{,}83 = 1 - \frac{1}{6}$. On a bien 0,17 + 0,83 = 1.

⚠️ **Attention** · Avec deux dés, les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 7 a 6 cases sur 36, la somme 2 une seule (1 + 1). On compte les cases du tableau, pas les sommes possibles (2 à 12).

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A est « A n'a pas lieu », noté **non A**. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Avec **deux épreuves** (deux dés, deux pièces, une pièce et un dé), on multiplie les nombres d'issues : 6 × 6 = 36 ; 2 × 2 = 4 ; 2 × 6 = 12. Un tableau ou un arbre aide à les lister.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 6 ; 5 ; 2 ; 5. Quel est l'effectif total ?

2. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

7 🔧 Mécanique ÉVÉNEMENT CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

P(non A) = $1 - P(A)$. Deux épreuves : on multiplie les nombres de possibilités.

a. $P(A) = 0{,}35$. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ?

b. Un événement a pour probabilité $\frac{5}{8}$. Probabilité de son contraire, en fraction irréductible ?

c. On lance un dé à 6 faces, puis une pièce de monnaie (2 faces). Combien d'issues possibles pour les deux épreuves ?

d. Un menu propose 6 entrées et 3 plats. Combien de menus (une entrée et un plat) peut-on composer ?

8 UNE PIÈCE ET UN DÉ

notion 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : _____

b. Nombre d'issues favorables à A : _____

c. Probabilité de A, en écriture décimale : _____

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en écriture décimale : _____

🧭 Exercice résolu

CALCULER UNE PROBABILITÉ ET SON CONTRAIRE

Dans une kermesse, la roue de la chance a **12 secteurs** identiques : 1 gros lot, 3 petits lots et 8 secteurs « perdu ». On la fait tourner une fois. Calcule la probabilité de gagner un lot, puis celle de perdre.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 12 secteurs identiques	Les issues possibles sont les 12 secteurs : toutes ont la même chance.
2 1 + 3 = 4 secteurs gagnants	J'additionne les issues favorables à « gagner un lot ».
3 P(gagner) = $4 \div 12 = \frac{1}{3} \approx 0{,}33$	Issues favorables ÷ issues possibles, simplifié.
4 P(perdre) = $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67$	Le contraire de « gagner » est « perdre ».

Je vérifie. $8 \div 12 = \frac{2}{3}$ ✓ et 0,33 + 0,67 = 1 ✓

Je réponds par une phrase. La probabilité de gagner un lot est $\frac{1}{3}$ (environ 0,33) ; celle de perdre est $\frac{2}{3}$ (environ 0,67).

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Conducteur ou conductrice d'installations de production

Il règle et surveille une machine ou une ligne de fabrication, prélève des pièces au hasard pour les contrôler et repère les défauts.

📐 **Ses maths** · fréquence de pièces défectueuses sur un échantillon, probabilité d'un défaut, tableaux de suivi.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Autre CAP du secteur de la production industrielle

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
décrire une expérience aléatoire : issues et événement.	2, 6	☐	☐	☐
calculer une fréquence et observer sa stabilisation.	4	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'un événement.	6, 9, 10	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire et deux épreuves.	8, 11	☐	☐	☐

9 Petit problème — *LOTO OU EUROMILLIONS ?*

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

À l'**EuroMillions**, on choisit 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12.

Jeu	Choix du joueur	Grilles possibles
Loto	5 numéros parmi 49 + 1 numéro chance parmi 10	19 068 840
EuroMillions	5 numéros parmi 50 + 2 étoiles parmi 12	139 838 160

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10). Source : La finance pour tous, « Combien de chances de gagner au Loto ou à l'EuroMillions ? », page mise à jour le 23 juillet 2026.

a. Combien de grilles de plus l'EuroMillions comporte-t-il que le Loto ?

b. Un joueur remplit 2 grilles différentes au Loto. Quelle est sa probabilité de gagner le rang 1 ? Écris-la sous la forme d'une fraction.

c. Pour chaque jeu, la probabilité de gagner le rang 1 avec une grille est 1 ÷ (nombre de grilles possibles). Dans quel jeu est-elle la plus grande ? Justifie.

d. Un joueur remplit 52 grilles par an (une par semaine). Combien d'années lui faudrait-il pour remplir 19 068 840 grilles ? (arrondi à l'unité)

10 Défi · 5 étapes *LE COFFRE À BUTIN D'UN JEU VIDÉO*

notion 3 S'approprier Analyser Réaliser Valider

Dans beaucoup de jeux vidéo, on ouvre un coffre qui donne un objet au hasard. Dans ce jeu, chaque ouverture tire un objet au hasard, puis le remet dans le coffre. Voici la composition du coffre.

Rareté	Commun	Rare	Épique	Légendaire
Nombre d'objets	70	20	8	2

a. Calcule le nombre total d'objets du coffre. Réaliser

b. Quelle est la probabilité d'obtenir un objet légendaire ? (nombre décimal) Réaliser

c. Quelle est la probabilité d'obtenir un objet au moins rare (rare, épique ou légendaire) ? (décimal) Réaliser

d. En déduire la probabilité de l'événement contraire. Réaliser

e. Sur 500 ouvertures, combien d'objets légendaires peut-on prévoir ? Un joueur en obtient 9 : est-ce surprenant ? Explique. Valider

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse dans un lot, pour décider du nombre de contrôles à prévoir.

11 Cas pratique — DEUX DÉS : LE RAISONNEMENT D'UN JOUEUR

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Un programme simule **3 600 lancers**. Voici les 36 sommes possibles, puis les résultats.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de fois	103	189	303	398	496	594	536	372	287	222	100

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

a. Calcule la fréquence observée de la somme 7 dans la simulation (au millième).

b. Dans le tableau, combien de cases contiennent 7 ? En déduire la probabilité de la somme 7 (au millième).

c. Un joueur affirme : « Il y a 11 sommes possibles (de 2 à 12), donc la somme 7 a 1 chance sur 11. » Calcule 1 ÷ 11 (au millième).

d. Utilise le tableau et la simulation pour expliquer pourquoi le joueur a tort.

e. Pour rejouer, il faut une somme au moins égale à 8. Calcule la probabilité de rejouer d'après le tableau, arrondie au millième.

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer une simulation à un calcul avant de décider.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Probabilités

Tombola et simulation · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les issues et les données utiles dans l'énoncé ou le tableau.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le bon calcul : issues favorables ÷ issues possibles, ou événement contraire.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité, une fréquence ou la probabilité du contraire.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1 et je compare fréquence et probabilité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Réaliser — 1 pt

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{6}$

2 La probabilité d'un événement A est 0,35. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ? — Réaliser — 1 pt

3 Lequel de ces nombres ne peut pas être une probabilité ? — Analyser — 1 pt

☐ 0,8 ☐ 1,2 ☐ 0

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La tombola — 3 pts

Une association organise une tombola de **50 billets** numérotés de 1 à 50. **1 billet** gagne le gros lot, **4 billets** gagnent un petit lot, les autres perdent. On tire un billet au hasard.

4 Combien de billets perdants y a-t-il ? — S'approprier — 0,5 pt

5 Calculer la probabilité de gagner le gros lot (en décimal). Réaliser 1 pt

6 Calculer la probabilité de gagner un lot (gros lot ou petit lot). Réaliser 1 pt

7 En déduire la probabilité de perdre. Analyser 0,5 pt

Exercice 2 La simulation — 3 pts

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ».

Nombre de lancers	100	1 000
Nombre de « 20 »	8	51

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

8 Calculer la fréquence de « 20 » pour 100 lancers. Réaliser 1 pt

9 Calculer la fréquence de « 20 » pour 1 000 lancers. Réaliser 1 pt

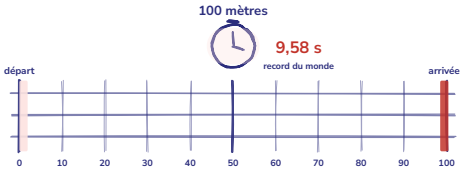
10 La probabilité d'obtenir « 20 » est 0,05. Que constate-t-on en comparant les deux fréquences à 0,05 ? Justifier. Valider 1 pt

Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

PROPORTIONNALITÉ

TABLEAUX, COEFFICIENT, QUATRIÈME PROPORTIONNELLE, VITESSE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Record du 100 m Cinéma Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Calcule 42 + 16.

2. Moyenne de 11, 14 et 17 ?

3. Calcule 7 × 100.

4. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

5. Arrondis 18,0962 au dixième.

6. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$.

   ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{5}{4}$

7. Effectifs d'une série : 6 ; 9 ; 6 ; 3. Quel est l'effectif total ?

8. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

   ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$

9. Convertis 3 h 30 min en heures (écriture décimale).

10. Calcule 75 % de 40.

1 RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

Places de cinéma

Places	2	3	5
Prix (en €)	18	27	45
	18 ÷ 2 = 9	27 ÷ 3 = 9	45 ÷ 5 = 9

Quotients tous égaux : proportionnel

Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009

Distance (en m)	50	100
Temps (en s)	5,47	9,58
	5,47 ÷ 50 ≈ 0,109	9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

Quotients différents : pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel. Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test : $\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

2. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

3. Dans un tableau de proportionnalité, 4 devient 10. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

1 Mécanique — RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Il y a proportionnalité quand tous les rapports valeur ÷ quantité sont égaux.

a. Quantités 4 ; 8 ; 12, prix 12 ; 24 ; 38 €. La situation est-elle proportionnelle ? Réponds par oui ou par non.

b. 4 objets coûtent 10 € et 12 objets coûtent 31 €. Le prix est-il proportionnel au nombre d'objets ? Réponds par oui ou par non.

c. Dans un tableau de proportionnalité, 1 objet coûte 3 €. Combien coûtent 5 objets, en euros ?

d. Dans un tableau de proportionnalité, la quantité 2 correspond à la valeur 7. Quelle valeur correspond à la quantité 4 ?

2 PROPORTIONNEL OU PAS ?

notion 1

Un stand de convention manga affiche le prix de ses figurines. Le tableau donne le prix payé selon le nombre de figurines.

Nombre de figurines	2	3	5	8	10
Prix (en €)	5	10,50	12,50	20	25

a. Quotient prix ÷ nombre dans la colonne « 2 » :

b. Quotient prix ÷ nombre dans la colonne « 3 » :

c. Le prix est-il proportionnel au nombre de figurines ? ☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 8,03 × 0,1.

2. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{1}{6}$

3. Arrondis 9,5071 à l'unité.

4. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

5. 4 tickets de bus coûtent 10 €. Combien coûtent 6 tickets de bus ?

6. Effectifs d'une série : 6 ; 11 ; 3 ; 5. Quel est l'effectif total ?

7. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

8. Moyenne de 11, 12 et 13 ?

9. Calcule 45 × 10.

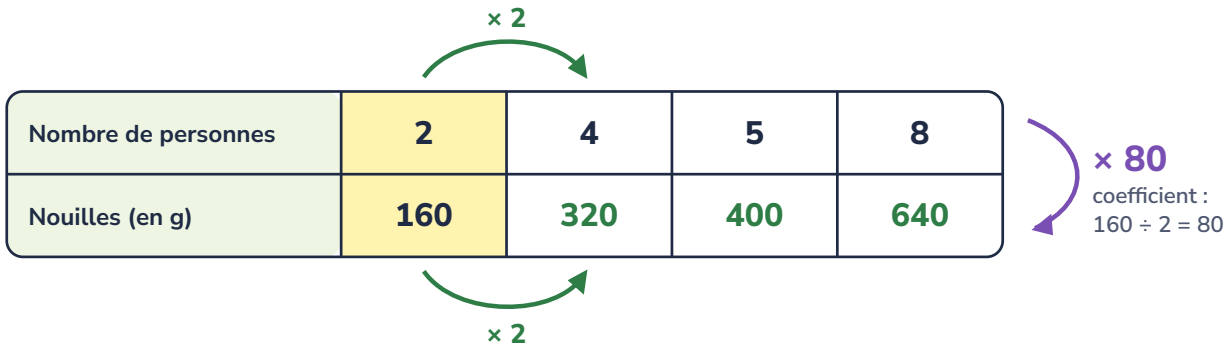
2 LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**. Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.



La colonne connue est surlignée. Deux chemins donnent 320 g : 4 × 80 (avec le coefficient) ou 2 × 160 (deux fois plus de personnes).

✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{7}$

2. Arrondis 0,7264 au dixième.

3. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

4. 3 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

3 🔧 Mécanique — LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Coefficient = valeur ÷ quantité. Pour retrouver la valeur : quantité × coefficient.

a. 8 objets coûtent 12 €. Quel est le coefficient de proportionnalité (prix d'un objet, en euros) ?

b. Le coefficient de proportionnalité est 2,5. Quelle valeur correspond à la quantité 12 ?

c. Le coefficient de proportionnalité est 2. Quelle quantité correspond à la valeur 20 ?

d. Quantité 3, valeur 4,5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4 UNE RECETTE POUR TOUT LE MONDE

notion 2

Une recette d'onigiris (boulettes de riz japonaises) donne la quantité de riz selon le nombre de personnes. La quantité est proportionnelle au nombre de personnes.

Nombre de personnes	2	4	6	10
Riz (en g)	120	240	?	?

a. Quantité de riz pour une personne : _____ g

b. Quantité pour 6 personnes : _____ g

c. Quantité pour 10 personnes : _____ g

d. Nombre de personnes que l'on peut servir avec 540 g : _____ personnes

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

2. Calcule 6,7 × 0,1.

3. Arrondis 2,3188 au centième.

4. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

5. Effectifs d'une série : 5 ; 3 ; 5 ; 1. Quel est l'effectif total ?

6. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

7. Moyenne de 13, 16 et 19 ?

8. Calcule 7 × 10.

9. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 3 ?

☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

10. Arrondis 3,478 au dixième.

3 LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

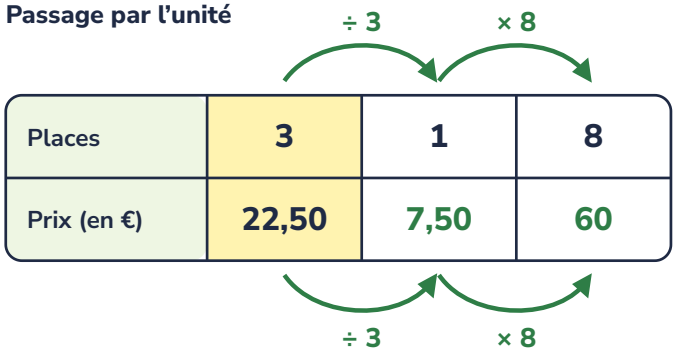
🔎 JE DÉCOUVRE

3 places de cinéma coûtent **22,50 €**. Combien coûtent 8 places ? Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.

Passage par l'unité



Produit en croix

Places	3	8
Prix (en €)	22,50	?

Je multiplie en diagonale (trait plein), je divise par le troisième nombre :

8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €

✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.

Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

Passage par l'unité : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

Produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

3. Dans un tableau de proportionnalité, 5 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

5 🔧 Mécanique — LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Dans un tableau de proportionnalité, on multiplie les deux nombres en diagonale, puis on divise par le troisième.

a. 5 objets coûtent 15 €. Combien coûtent 7 objets, en euros ?

b. 3 objets coûtent 7 €. Combien d'objets peut-on acheter avec 21 € ?

c. Pour 4 personnes, il faut 500 g de farine. Combien de grammes pour 40 personnes ?

d. 6 stylos coûtent 7 €. Combien coûtent 5 stylos, en euros ? (arrondi au centime)

6 PASSER PAR L'UNITÉ

notion 3

4 tickets de manège coûtent **18 €**. Le prix est proportionnel au nombre de tickets de manège.

Nombre de tickets de manège	4	7	?
Prix (en €)	18	?	49,50

a. Prix d'un ticket : _____ €

b. Prix de 7 tickets de manège : _____ €

c. Nombre de tickets de manège achetés avec 49,50 € : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $7 \times 0{,}1$.

2. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$

3. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

4. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

5. Effectifs d'une série : 2 ; 10 ; 8 ; 5. Quel est l'effectif total ?

6. Moyenne de 8, 9 et 10 ?

7. Calcule $2{,}6 \times 100$.

8. Un sac contient 2 billes rouges et 3 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{3}{5}$

9. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

10. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

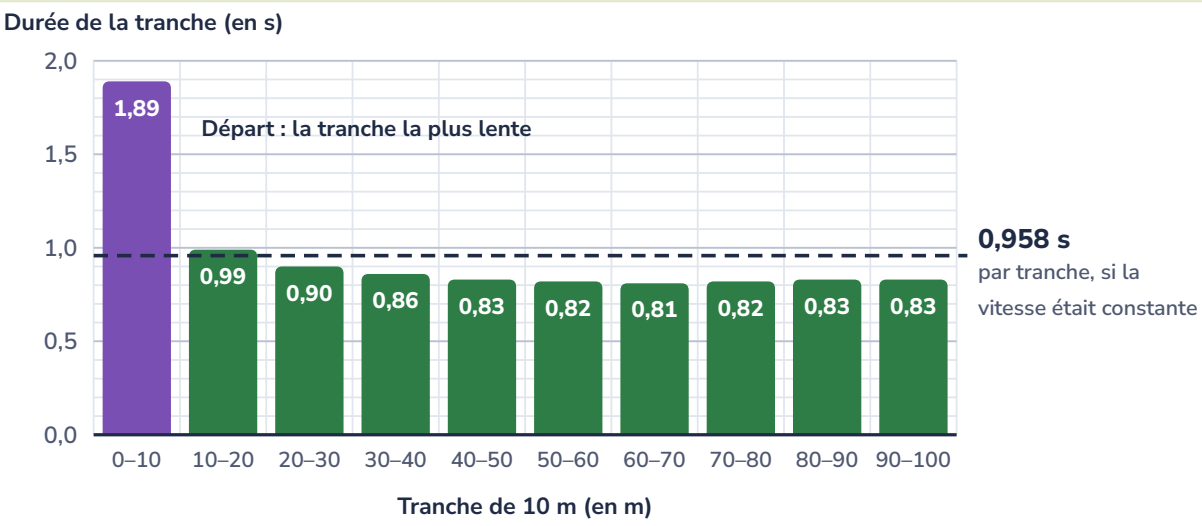
4 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : $100 \div 9{,}58 \approx 10{,}44$ m/s.
3. Je convertis en km/h : $1\ \text{m/s} = 3{,}6$ km/h, donc $10{,}44 \times 3{,}6 \approx 37{,}6$ km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.



✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est $100 \div 9{,}58 \approx$ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

7 🔧 Mécanique — VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

$v = d \div t$; $d = v \times t$; $t = d \div v$. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

a. Une voiture roule à 90 km/h pendant 0,5 h. Quelle distance parcourt-elle, en km ?

b. On parcourt 240 km en 2 h. Quelle est la vitesse moyenne, en km/h ?

c. Une moto roule à 60 km/h. Combien de temps met-elle pour 270 km, en heures ?

d. Un cycliste roule à 15 m/s. Quelle est sa vitesse en km/h ?

8 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4

Un autocar parcourt **60 km** en **1,5 h** à vitesse constante. La distance est proportionnelle à la durée.

a. Vitesse moyenne de l'autocar : _____ km/h

b. Distance parcourue en 2 h : _____ km

c. Durée pour parcourir 20 km : _____ h

d. Un vélo roule à 15 m/s. Sa vitesse en km/h : _____ km/h

🧭 Exercice résolu — COMPLÉTER UN TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Une boutique vend des posters. **4 posters** coûtent **30 €**. Complète le tableau pour **10 posters**, puis dis combien de posters on achète avec **52,50 €**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **4 posters → 30 €**	Je repère la colonne complète.
2 **30 ÷ 4 = 7,50 € par poster**	Je passe par l'unité : c'est le coefficient.
3 **10 × 7,50 = 75 €**	Je multiplie le nombre de posters par le coefficient.
4 **52,50 ÷ 7,50 = 7 posters**	Pour trouver le nombre, je divise le prix par le coefficient.

Je vérifie. 7 × 7,50 = 52,50 ✓ et 10 × 7,50 = 75 ✓

Je réponds par une phrase. 10 posters coûtent 75 € et 52,50 € permettent d'acheter 7 posters.

9 Petit problème — DES BLOCS DE FER DANS MINECRAFT

notion 3 | S'approprier | Réaliser | Valider

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique **1 bloc de fer** avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

a. Combien de lingots faut-il pour fabriquer 8 blocs de fer ?

b. Combien de blocs de fer fabrique-t-on avec 99 lingots ?

c. Un joueur possède 150 lingots. Combien de blocs entiers peut-il fabriquer ?

d. Combien de lingots lui reste-t-il après avoir fabriqué ces blocs ? Justifie ta réponse par un calcul.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un tableau de proportionnalité.	2, 11	☐	☐	☐
trouver le coefficient et compléter un tableau.	4, 10	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle.	6, 9	☐	☐	☐
calculer une vitesse moyenne.	6, 8, 11	☐	☐	☐

10 Cas pratique — LE PUNCH DE LA SOIRÉE JEUX

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Pour une soirée jeux vidéo, on prépare un punch sans alcool. La recette est écrite pour **4 personnes**. On veut la préparer pour **10 personnes**. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes.

Ingrédient	Jus d'orange	Jus d'ananas	Sirop de grenadine
Quantité pour 4 personnes (en cL)	60	40	8

a. Par quel nombre faut-il multiplier les quantités pour passer de 4 à 10 personnes ?

b. Calcule la quantité de jus d'orange pour 10 personnes, en centilitres.

c. Calcule la quantité de jus d'ananas pour 10 personnes, en centilitres.

d. Calcule la quantité de sirop de grenadine pour 10 personnes, en centilitres.

e. Le saladier contient 3 L, soit 300 cL. Peut-il contenir tout le punch préparé pour 10 personnes ? Justifie ta réponse.

Réaliser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** adapter une quantité de peinture, de colle ou de produit à la taille du chantier.

11 Vers le CCF — LES DEUX RECORDS DE FLORENCE GRIFFITH-JOYNER

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

L'Américaine **Florence Griffith-Joyner** détient depuis 1988 les records du monde féminins du 100 m et du 200 m.

Distance (en m)	100	200
Temps du record (en s)	10,49	21,34

Source : World Athletics, records du monde du 100 m (Indianapolis, 16 juillet 1988) et du 200 m (Séoul, 29 septembre 1988), consultée le 12 novembre 2026.

1 **Calculer sa vitesse moyenne sur le 100 m, en mètres par seconde, arrondie au centième.** — Réaliser

2 **Convertir cette vitesse en kilomètres par heure, arrondie au dixième. On rappelle que 1 m/s = 3,6 km/h.** — Réaliser

3 **Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps sur le 200 m, en secondes ?** — Analyser

4 **Le temps de ses records est-il proportionnel à la distance ? Justifier la réponse.** — Valider

5 **Sur quelle course sa vitesse moyenne est-elle la plus grande ? Justifier par un calcul et rédiger une phrase de réponse.** — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser · 1 pt

2 Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser · 1 pt

3 Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser · 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

4 Calculer le prix d'un badge. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser · 1 pt

6 Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? — Analyser — 1 pt

Exercice 2 — Les 100 m de Bolt — 3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

7 Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). — Réaliser — 1 pt

8 Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? — Réaliser — 1 pt

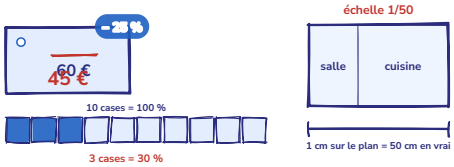
9 Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. — Valider — 1 pt

Chapitre 4 · Nombres et calculs · pourcentages

POURCENTAGES ET ÉCHELLES

PART, REMISE, HAUSSE, TAUX D'ÉVOLUTION, ÉCHELLE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Soldes Plan

Netflix a fait passer l'abonnement « Standard avec pub » de **5,99 €** à **7,99 €**. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ? Et que représentent **6 cm** sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'une quantité et exprimer une part en pourcentage.
- Je saurai calculer un prix après une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai calculer un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- Je saurai passer d'une longueur sur un plan à la longueur réelle, et inversement.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

2. Convertis 3 h 30 min en heures (écriture décimale).

3. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

   ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$

4. Moyenne de 11, 13 et 15 ?

5. Calcule 12,5 × 10.

6. Calcule (−8) × (−8).

7. Arrondis 0,7264 au dixième.

8. Calcule 7 × 7.

9. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

10. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

1 CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique vend un jeu vidéo **80 €**. Pendant les soldes, la remise est de **30 %**. Quelle est la remise en euros ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la quantité de départ : 80 € représentent 100 %.
2. Je calcule 10 % : 80 ÷ 10 = 8 €.
3. Je compte les dizaines de pour cent : 30 % = 3 × 10 %, donc 3 × 8 = 24 €.
4. Je contrôle avec la formule : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €.

1 80 € = 100 % du prix



2 une case : 10 % de 80 = 80 ÷ 10 = 8 €

3 3 cases : 3 × 8 = 24 €

4 30 % de 80 = 80 × 30 ÷ 100 = 24 €

✅ LA SOLUTION

10 % de 80 € font 8 €. Comme 30 % = 3 × 10 %, la remise est de 3 × 8 = **24 €**.

Contrôle : $80 \times \frac{30}{100} = 24$.

⚠️ **Attention** · Le pourcentage s'applique à la quantité de départ. Vérifie que le résultat est plus petit que cette quantité quand le pourcentage est inférieur à 100 %.

📌 JE RETIENS

Prendre **p %** d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Pour exprimer une **part** en pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10 % de 250.

2. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

3. Un prix de 60 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. Un sac contient 3 billes rouges et 7 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{10}$ ☐ $\frac{3}{7}$

1 🔧 Mécanique — CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Prendre t % d'une quantité : multiplie par t puis divise par 100.

a. Calcule 20 % de 60.

b. Calcule 15 % de 80 €.

c. 15 élèves sur 60 : quel pourcentage cela représente-t-il ?

d. Un article coûte 35 €. Quelle est la remise de 10 %, en € ?

2 SOLDES ET PARTS

notion 1

Une boutique affiche ses soldes.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
casque	60	25
sac	40	50
jeu	50	50

a. Remise sur l'article « casque », en euros : _____ €

b. Prix soldé de l'article « sac », en euros : _____ €

Une salle de cinéma a 50 places. Elle en a vendu 35.

c. Pourcentage de places vendues : _____ %

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. 1 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Calcule 6,7 × 0,1.

5. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

6. Calcule 10 % de 80.

7. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$

8. Un prix de 200 € baisse de 15 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

2 HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio coûte **60 €**. Il est soldé de **25 %**. Un accessoire de **40 €** augmente de **25 %**. Quels sont les nouveaux prix ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une baisse de 25 %, je garde 100 % − 25 % = 75 % du prix : le coefficient est 0,75.
2. Je multiplie le prix de départ par le coefficient : 60 × 0,75 = 45 €.
3. Pour une hausse de 25 %, je paie 100 % + 25 % = 125 % : le coefficient est 1,25, et 40 × 1,25 = 50 €.
4. Je contrôle le sens : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand.

1 baisse de 25 % : 100 % − 25 % = 75 %, soit le coefficient 0,75

60 € → (× 0,75) → 45 €

2 60 × 0,75 = 45 €

3 hausse de 25 % : 100 % + 25 % = 125 %, soit le coefficient 1,25

40 € → (× 1,25) → 50 €

40 × 1,25 = 50 €

4 contrôle : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand

✅ LA SOLUTION

Baisse de 25 % : $60 \times 0{,}75 = 45$ €.

Hausse de 25 % : $40 \times 1{,}25 = 50$ €.

Le casque coûte maintenant **45 €** et l'accessoire **50 €**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 25 % puis une baisse de 25 % ne se compensent pas : 100 € → 125 € → 93,75 €. Chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

📌 JE RETIENS

Une **baisse de t %** multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Une **hausse de t %** multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.

Ce nombre s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 13, 16 et 19 ?

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,45. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

3 🔧 Mécanique — HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Hausse de t %: multiplie par $1 + t \div 100$. Baisse de t %: multiplie par $1 - t \div 100$.

a. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 25 %?

b. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 10 %?

c. Un prix de 120 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros?

d. Un prix de 120 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en euros?

4 UN ABONNEMENT QUI CHANGE DE PRIX

notion 2

Un abonnement de streaming passe de **10 €** à **12 €** par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de **10 %**.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix: _____ €

b. Taux d'évolution entre ces deux prix, en pourcentage: _____ %

c. Prix après la baisse de 10 %: _____ €

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série: 3; 7; 5; 6. Quel est l'effectif total?

2. Calcule 8,03 × 0,1.

3. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes?

4. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en €?

5. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6?

☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{7}$ ☐ $\frac{1}{6}$

6. 18 élèves sur 72: fréquence en %?

7. Arrondis 12,346 au centième.

8. Calcule 12,5 × 100.

9. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité?

10. Calcule 30 % de 70.

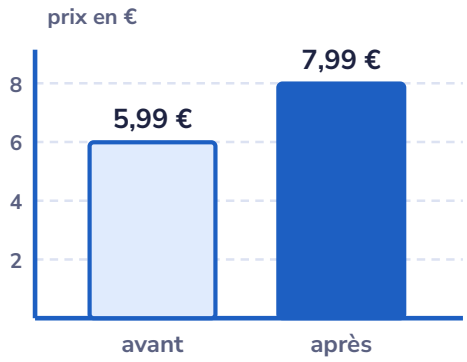
3 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

🔎 JE DÉCOUVRE

En avril 2025, l'abonnement Netflix « Standard avec pub » est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la valeur de départ (5,99 €) et la valeur d'arrivée (7,99 €).
2. Je calcule l'écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €.
3. Je divise l'écart par la valeur de départ : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334.
4. Je multiplie par 100 et j'écris le sens : hausse de 33,4 %.



1. **départ 5,99 €, arrivée 7,99 €**
2. **écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €**
3. **2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334**
4. **× 100 : hausse de 33,4 %**

✅ LA SOLUTION

L'écart est 7,99 − 5,99 = 2,00 €. Puis 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit une **hausse d'environ 33,4 %**.

Pour l'offre Premium : (21,99 − 19,99) ÷ 19,99 ≈ 0,100, soit environ 10,0 %.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

⚠️ **Attention** · On divise toujours par la valeur de départ, pas par la valeur d'arrivée : 2,00 ÷ 7,99 donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

$$\text{taux d'évolution} = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$$

Un résultat positif est une **hausse**, un résultat négatif est une **baisse**. On multiplie par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$

2. Un prix de 200 € augmente de 5 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Moyenne de 12, 20, 12, 20 ?

4. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,7. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

5 🔧 Mécanique — CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Taux = (valeur finale – valeur initiale) ÷ valeur initiale. Le signe – indique une baisse.

a. Une valeur passe de 120 à 150. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ?

b. Une valeur passe de 50 à 40. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (le signe compte)

c. Une valeur passe de 45 à 54. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ?

d. Après une hausse de 10 %, une valeur est égale à 132. Quelle était la valeur de départ ?

6 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3

Un article passe de **60 €** à **69 €**.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
60 €	69 €

a. Variation du prix : _____ €

b. Taux d'évolution, en pourcentage : _____ %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

d. Après une nouvelle hausse de 10 %, la valeur devient : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 5 ; 2. Quel est l'effectif total ?

2. Calcule 3,4 × 10.

3. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

4. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

5. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

6. Un sac contient 2 billes rouges et 4 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{2}{3}$

7. Un mur de 2 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$. Longueur sur le plan, en cm ?

8. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

9. Calcule 25 % de 60.

10. Moyenne de 6, 10 et 14 ?

4 LES ÉCHELLES

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure **6 cm**. Quelle est sa longueur réelle ? Et la statue de l'Unicorn Gundam (**19,7 m**) dessinée au $\frac{1}{100}$?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'échelle : $\frac{1}{50}$ veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.
2. Je multiplie la longueur du plan par 50 : 6 × 50 = 300 cm.
3. Je convertis dans l'unité utile : 300 cm = 3 m.
4. Je contrôle le sens : le plan est plus petit que la réalité, donc la longueur réelle est plus grande.

1 sur le plan, au 1/50 : 6 cm

1	2	3	4	5	6	cm

2 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai

en vrai (en cm)

50	100	150	200	250	300

3 longueur réelle : 6 × 50 = 300 cm

4 je convertis en mètres

300 cm = 3 m

✅ LA SOLUTION

6 × 50 = 300 cm, soit **3 m**.

Statue : 19,7 m = 1 970 cm ;
1 970 ÷ 100 = **19,7 cm** sur l'affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Écris les deux longueurs dans la même unité avant de calculer : 1 $m = 100$ cm. Du plan vers la réalité on multiplie, de la réalité vers le plan on divise.

📌 JE RETIENS

À l'échelle $\frac{1}{e}$, **longueur réelle = longueur sur le plan × e**.

Pour dessiner : **longueur sur le plan = longueur réelle ÷ e**. L'échelle est un coefficient de proportionnalité.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.

☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

2. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$. Longueur sur le plan, en cm ?

3. Effectifs d'une série : 6 ; 10 ; 3 ; 2. Quel est l'effectif total ?

4. Calcule 6,7 × 10.

7 🔧 Mécanique — LES ÉCHELLES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle. Convertis ensuite.

a. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 3 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en cm ?

b. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 5 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en mètres ?

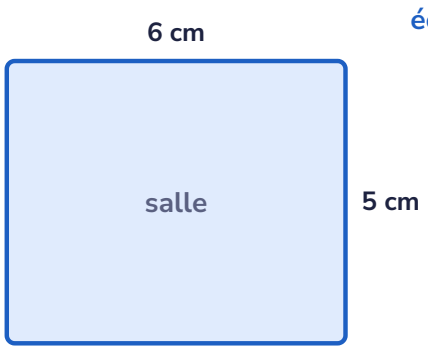
c. Échelle $\frac{1}{50}$. Une longueur réelle de 12 m. Quelle longueur sur le plan, en cm ?

d. 2 cm sur le plan représentent 500 cm dans la réalité. Quel est le dénominateur n de l'échelle $\frac{1}{n}$?

8 LE PLAN D'UNE SALLE

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm** sur le plan représente **50 cm** en vrai.



a. Longueur réelle de la salle, en mètres : _____ m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : _____ m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : _____ cm

🧭 Exercice résolu

CALCULER UN PRIX APRÈS UNE REMISE

Une boutique solde un sac à dos à **36 €** de **15 %**. Calcule la remise en euros, puis le nouveau prix.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **15 % de 36 = 36 × 15 ÷ 100 = 5,40 €**	Je calcule la remise en euros.
2 **36 − 5,40 = 30,60 €**	Je retire la remise du prix de départ.
3 **Autre méthode : 36 × 0,85 = 30,60 €**	Le coefficient 0,85 donne directement le prix soldé.

Je vérifie. 30,60 ÷ 36 = 0,85 : on paie bien 85 % du prix ✓

Je réponds par une phrase. La remise est de 5,40 € et le nouveau prix est de 30,60 €.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Peintre applicateur ou applicatrice de revêtements

Il prépare les supports puis pose peintures, enduits et revêtements muraux dans les logements et les locaux, d'après un plan et un devis.

📐 **Ses maths** · échelle d'un plan, pourcentage de dilution, quantité de peinture par m^2, coefficient multiplicateur.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un pourcentage d'une quantité.	2, 11	☐	☐	☐
calculer un prix après une hausse ou une baisse.	4, 9	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution.	4, 6, 10	☐	☐	☐
utiliser une échelle.	8, 11	☐	☐	☐

9 Petit problème **LE PANIER DES SOLDES** notion 2 S'approprier Réaliser Valider

Une boutique de goodies affiche ses soldes. Un client achète les trois articles. Ces prix ont été inventés pour l'exercice.

Article	Manette	Casque	Jeu
Prix de départ (en €)	48	90	70
Remise	20 %	30 %	15 %

a. Calcule la remise sur la manette, en euros.

b. Calcule le prix soldé du casque, en euros.

c. Calcule le prix soldé du jeu, en euros.

d. Calcule le prix total payé pour les trois articles soldés, en euros.

e. Le client pense : « 20 % + 30 % + 15 % = 65 %, donc j'économise 65 % au total. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse par un calcul.

10 Cas pratique — LA HAUSSE DE L'OFFRE « STANDARD » DE NETFLIX

notion 3 | S'approprier | Réaliser | Valider | Communiquer

En avril 2025, Netflix a augmenté ses abonnements mensuels en France.

Offre	Standard avec pub	Standard	Premium
Prix avant la hausse (en € par mois)	5,99	13,49	19,99
Prix après la hausse (en € par mois)	7,99	14,99	21,99

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

a. Calcule l'augmentation mensuelle de l'offre « Standard », en euros.

b. Calcule le taux d'évolution du prix de l'offre « Standard », en pourcentage, arrondi au dixième.

c. Un foyer garde l'offre « Standard » pendant 12 mois. Calcule ce qu'il paie en plus sur l'année à cause de la hausse, en euros.

d. Un journaliste écrit : « Tous les abonnements ont augmenté d'environ 10 %. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse avec l'offre de ton choix.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation chiffrée sur une hausse de tarif ou de devis.

11 Cas pratique — L'UNICORN GUNDAM EN MAQUETTE

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

À Tokyo, la statue de l'**Unicorn Gundam** mesure **19,7 m** de haut, soit 1 970 cm. Des maquettes de ce robot sont vendues à plusieurs échelles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

a. Calcule la hauteur d'une maquette à l'échelle $\frac{1}{50}$, en centimètres.

b. Calcule la hauteur d'une maquette à l'échelle $\frac{1}{144}$, en centimètres, arrondie au dixième.

c. Une figurine du même robot mesure 9,85 cm de haut. Quel est le dénominateur de son échelle ?

d. Une boîte mesure 18 cm de haut. Une maquette à l'échelle $\frac{1}{100}$ peut-elle y tenir debout ? Justifie ta réponse.

Réaliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** passer d'une cote réelle à une cote sur un plan, ou l'inverse.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Pourcentages et échelles

Boutique de jeux vidéo et abonnements · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis le calcul : pourcentage d'une quantité, coefficient, taux d'évolution ou échelle.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une remise, un prix, un taux ou une longueur réelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie le sens (hausse ou baisse) et si le résultat est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 80 €. — Réaliser · 1 pt

2 Un prix de 50 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? — Réaliser · 1 pt

3 Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle ? — Analyser · 1 pt

☐ 4 m ☐ 40 cm ☐ 400 m

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes de la boutique — 3 pts

Une boutique solde un jeu vidéo de **60 €** avec une remise de **25 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser · 1 pt

6 Un autre jeu, soldé de 25 %, coûte 30 €. Quel était son prix de départ, en euros ? Analyser 1 pt

Exercice 2 La hausse de l'offre Standard — 3 pts

L'abonnement Netflix « Standard » est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

7 Calculer l'augmentation mensuelle, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux d'évolution, en pourcentage (au dixième). Réaliser 1 pt

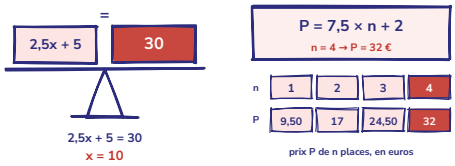
9 Un journaliste écrit : « Le prix a augmenté de plus de 15 %. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Chapitre 5 · Algèbre et analyse · équations et formules

ÉQUATIONS ET FORMULES

CALCULER AVEC UNE FORMULE, RÉSOUDRE AX + $b = c$, ISOLER UNE GRANDEUR

Ce chapitre dans l'appli



La référence Énigmes Jeu vidéo Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type $x + a = b$ ou $a \times x = b$.
- Je saurai résoudre une équation du type $a \times x + b = c$ et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$.
   ☐ $\frac{8}{9}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$

2. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

3. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

4. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

5. Calcule 8,03 × 0,01.

6. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

7. Arrondis 9,5071 à l'unité.

8. Calcule 4 × (−2).

9. Calcule 30 % de 70.

10. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

1 CALCULER AVEC UNE FORMULE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est $P = 7{,}5 \times n + 2$. Combien coûtent 4 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : $P = 7{,}5 \times n + 2$, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : $n = 4$, donc $P = 7{,}5 \times 4 + 2$.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.

1. **formule : P = 7,5 × n + 2 (n est le nombre de places)**
2. **je remplace n par 4 : P = 7,5 × 4 + 2**
3. **je multiplie d'abord : P = 30 + 2**
4. **P = 32 €**

n	1	2	3	4
P (€)	9,50	17	24,50	32

✅ LA SOLUTION

Pour 4 places : $P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et –.

1 🔧 Mécanique CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Remplace chaque lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités.

a. $P = 2 \times (L + l)$ avec $L = 8$ et $l = 4$. Calcule P.

b. $P = U \times I$ avec $U = 12$ et $I = 3{,}5$. Calcule P.

c. $T = 3 \times n + 30$ avec $n = 9$. Calcule T.

d. $V = a \times a \times a$ avec $a = 5$. Calcule V.

2 CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	$P = 7{,}5 \times n + 2$
Rectangle : périmètre (cm)	$P = 2 \times (L + l)$
Location : prix de j jours (€)	$C = 12 + 4{,}5 \times j$

Cinéma : le prix de n places est $P = 7{,}5 \times n + 2$ (en €).

a. Prix de 6 places : _____ €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : $P = 2 \times (L + l)$.

b. Périmètre : _____ cm

Location de matériel : le prix pour j jours est $C = 12 + 4{,}5 \times j$ (en €).

c. Prix de 4 jours : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $x - 2 = 3$.

_____

2. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre impair ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3. Résous $2x + 9 = 13$.

_____

4. Effectifs d'une série : 9 ; 12 ; 5 ; 6. Quel est l'effectif total ?

_____

5. En électricité, $U = R \times I$. Avec $U = 60$ V et $I = 6$ A, calcule R, en ohms.

_____

6. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

_____

7. Calcule (−63) ÷ 7.

_____

8. Moyenne de 17, 9, 17, 9 ?

_____

9. Résous $x + 7 = 15$.

_____

10. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$. Longueur sur le plan, en cm ?

_____

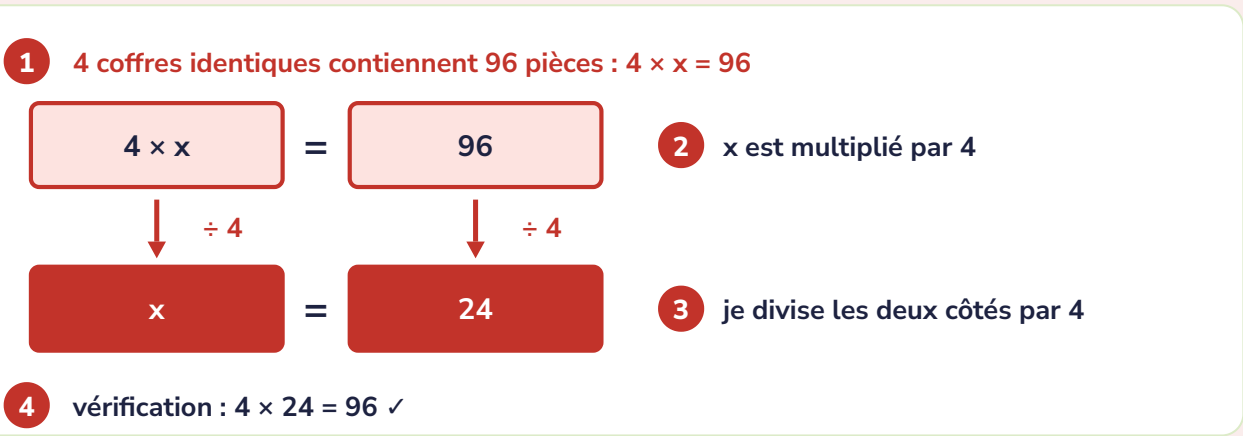
2 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout. Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : $4 \times x = 96$.

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $4 \times x = 96$. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc $x = 96 \div 4 = 24$.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.



✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.

Chaque coffre contient **24 pièces**.

Vérification : 4 × 24 = 96.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

3 🔧 Mécanique RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Pour garder l'équilibre, fais la même opération des deux côtés du signe =.

a. Résous $x + 3 = 19$.

b. Résous $x - 3 = 19$.

c. Résous $7 \times x = 35$.

d. Résous $2 \times x = 3$.

4 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2

Résous chaque équation. Vérifie ta solution dans l'équation de départ.

a. Solution de l'équation $x + 7 = 20$: _____

b. Solution de l'équation $8 \times x = 80$: _____

c. Une facture de 160 € comprend 15 € de frais de port. Le prix x des articles vérifie $x + 15 = 160$. Prix des articles : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $5x + 8 = 48$.

2. Dans un tableau de proportionnalité, 4 devient 10. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. En électricité, $U = R \times I$. Avec $U = 55$ V et $I = 5$ A, calcule R, en ohms.

4. Calcule 5 % de 60.

5. Calcule 64 ÷ (−8).

6. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

7. Résous $x + 13 = 17$.

8. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

9. Résous $2x + 1 = 13$.

10. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

3 RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : $2{,}5 \times x = 25$.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.

1 2,5x + 5 = 30

↓ – 5 des deux côtés

2 2,5x = 25

↓ ÷ 2,5 des deux côtés

3 x = 10

4 je vérifie en remplaçant :

2,5 × 10 + 5

= 25 + 5 = 30 ✓

✅ LA SOLUTION

$2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.

On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est $a \times x - b = c$, on ajoute b des deux côtés.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$:

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

5 🔧 Mécanique RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

On enlève b des deux côtés, puis on divise par a. Vérifie en remplaçant x.

a. Résous $5\,x + 7 = 27$.

b. Résous $4\,x - 5 = 23$.

c. Résous $0{,}5\,x + 4 = 8$.

d. Résous $4\,x + 23 = 15$. Attention au signe de la solution.

6 RÉSOUDRE DES ÉQUATIONS

notion 3

Résous chaque équation. Écris les étapes, puis vérifie ta solution dans l'équation de départ.

a. Solution de l'équation $3x + 9 = 30$: _____

b. Solution de l'équation $6x + 15 = 87$: _____

c. Solution de l'équation $4{,}5x - 12 = 51$: _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 56$ cm² et $L = 7$ cm, calcule l, en cm.

_____

2. Un prix de 50 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

_____

3. Calcule (−9) × (−5).

_____

4. Calcule 45 × 0,01.

_____

5. Résous $x - 3 = 5$.

_____

6. Arrondis 3,478 au dixième.

_____

7. Résous $5x + 1 = 31$.

_____

8. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.

☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

9. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 280$ km et $v = 70$ km/h, calcule t, en heures.

_____

10. Calcule (−3) × (−4).

_____

4 ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

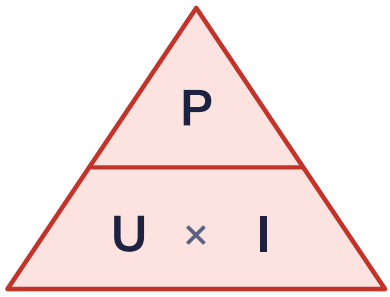
🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : $P = U \times I$.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.

1



P = U × I (W = V × A)

2 **je connais P et U, je cherche I**

3 **je remplace : 2 300 = 230 × I**

4 **I = 2 300 ÷ 230 = 10 A**

✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2300}{230} = 10$$

Le four consomme **10 A**.

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$$P = U \times I \Rightarrow I = \frac{P}{U}$$

$$d = v \times t \Rightarrow t = \frac{d}{v}$$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{7}$

2. Résous $4x = 24$.

3. Effectifs d'une série : 9 ; 9 ; 8 ; 4. Quel est l'effectif total ?

4. Résous $3x + 2 = 8$.

7 Mécanique — ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Isoler une grandeur : défaire les opérations dans l'ordre inverse, avec les valeurs données.

a. $A = L \times l$. On a $A = 48$ et $L = 12$. Calcule l.

b. $d = v \times t$. On a $d = 90$ et $v = 60$. Calcule t.

c. $T = 8 \times n + 40$. On a $T = 88$. Calcule n.

d. $U = R \times I$. On a $U = 24$ et $I = 3$. Calcule R.

8 ISOLER UNE GRANDEUR

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

Formule	Unités
$P = U \times I$	P en W, U en V, I en A
$d = v \times t$	d en km, v en km/h, t en h
$A = L \times l$	A en cm², L et l en cm

Un appareil de 1 840 W est branché sur 230 V. Formule : $P = U \times I$ (W, V, A) .

a. Intensité I : _____ A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : $d = v \times t$ (km, km/h, h).

b. Durée t : _____ h

Un rectangle a une aire de 56 cm² et une longueur de 8 cm. Formule : $A = L \times l$.

c. Largeur l : _____ cm

Exercice résolu

RÉSOUDRE UNE ÉQUATION $a \times x + b = c$

Un abonnement coûte **7 €** d'inscription plus **3 €** par séance. Avec **28 €**, combien de séances peut-on payer ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $3 \times x + 7 = 28$	J'écris l'équation : x est le nombre de séances.
2 $3 \times x = 28 - 7$ **= 21**	Je retire 7 des deux côtés.
3 $x = 21 \div 3$ **= 7**	Je divise par 3 des deux côtés.

Je vérifie. 3 × 7 + 7 = 21 + 7 = 28 ✓

Je réponds par une phrase. On peut payer 7 séances.

9 Cas pratique — LA TROTTINETTE EN LIBRE-SERVICE

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une trottinette électrique en libre-service coûte **1 € de déblocage**, puis **0,20 € par minute**. Ces tarifs ont été inventés pour l'exercice. Pour un trajet de x minutes, le prix en euros est $P = 0{,}2 \times x + 1$.

a. Calcule le prix d'un trajet de 15 minutes, en euros.

b. Un trajet a coûté 6,40 €. Écris l'équation qui donne sa durée x, puis résous-la.

c. Avec 10 €, pendant combien de minutes peut-on rouler ?

d. Samia affirme : « Un trajet de 30 minutes coûte le double d'un trajet de 15 minutes. » A-t-elle raison ? Justifie ta réponse par un calcul.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $U = R \times I$ et $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la valeur d'une formule.	**2**, **11**	☐	☐	☐
résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$.	**4**, **6**	☐	☐	☐
résoudre $a \times x + b = c$.	**6**, **9**	☐	☐	☐
isoler une grandeur dans une formule.	**8**, **10**, **11**	☐	☐	☐

10 Cas pratique — LES APPAREILS DE LA CUISINE

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Valider | Communiquer

La tension du secteur est **230 V**. La puissance d'un appareil est $P = U \times I$, avec P en watts, U en volts et I en ampères. Une prise de cuisine supporte au maximum **16 A**.

Appareil	Micro-ondes	Bouilloire	Grille-pain
Puissance (en W)	920	1 840	1 380

a. Calcule l'intensité du courant dans le micro-ondes, en ampères.

b. Calcule l'intensité du courant dans la bouilloire, en ampères.

c. Calcule l'intensité du courant dans le grille-pain, en ampères.

d. Peut-on brancher les trois appareils en même temps sur cette prise ? Justifie ta réponse.

e. Calcule la puissance maximale que cette prise peut fournir, en watts.

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un circuit ou une prise supporte les appareils branchés.

11 Cas pratique

DES TRAJETS EN TRAIN

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Communiquer

Pour un train qui roule à vitesse constante, la distance est $d = v \times t$, avec d en kilomètres, v en kilomètres par heure et t en heures.

a. Un train roule à 240 km/h pendant 1,5 h. Calcule la distance parcourue, en kilomètres.

b. Un trajet de 450 km est parcouru à 180 km/h. Calcule sa durée, en heures.

c. Un autre trajet dure 1,75 h. Écris cette durée en heures et minutes.

d. Un train parcourt 330 km en 1,5 h. Calcule sa vitesse, en kilomètres par heure.

e. Un train part à 8 h 45 et roule pendant 2 h 30. À quelle heure arrive-t-il ? Justifie ta réponse.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la solution et je la compare à la situation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser · 1 pt

2 Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser · 1 pt

3 Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser · 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

4 Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser · 1 pt

6 Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

7 Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. Réaliser 1 pt

8 Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. Réaliser 1 pt

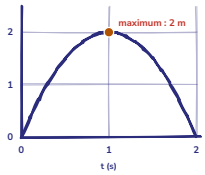
9 Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. Valider 1 pt

Chapitre 6 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS ET GRAPHIQUES

TABLEAU DE VALEURS, COORDONNÉES, IMAGE, ANTÉCÉDENT, VARIATIONS

Ce chapitre dans l'appli



Bolt, Berlin 2009

d (m)	50	80	100
t (s)	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

image de 80 → 7,92

La référence 🎮 Jeu de plateforme 🏃 Record du 100 m 📈 Graphique

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. À quelle distance en était-il à 8,75 s ? Et un personnage de jeu vidéo saute : quand atteint-il sa hauteur maximale ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai lire l'image et l'antécédent d'un nombre dans un tableau de valeurs.
- Je saurai lire les coordonnées d'un point avec des lignes de lecture.
- Je saurai lire une image et un antécédent sur une courbe.
- Je saurai dire où une fonction est croissante ou décroissante, et lire son maximum.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Résous $8x = 56$.

2. Résous $5x + 7 = 22$.

3. Calcule (−3) × (−7).

4. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.
   ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$

5. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 440$ km et $v = 110$ km/h, calcule t, en heures.

6. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. Calcule 7 × 7.

9. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?
    ☐ 0,35 ☐ 0,305 ☐ 0,4

1 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableau donne le temps de passage d'**Usain Bolt** à Berlin en 2009. À **80 m**, il en est à **7,92 s**. À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je cherche : une image (je pars de la distance) ou un antécédent (je pars du temps).
2. Pour une image : je cherche la distance dans la ligne du haut, je lis le temps en dessous.
3. Pour un antécédent : je cherche le temps dans la ligne du bas, je lis la distance au-dessus.
4. J'écris la réponse avec son unité.

Bolt, 100 m, Berlin 2009 : temps de passage

d (m)	30	50	80	90	100
			↓ image	↑ antécédent	
t (s)	3,78	5,47	7,92	8,75	9,58

1. image de 80 : 7,92 s
2. antécédent de 8,75 s : 90 m

✅ LA SOLUTION

À 80 m, le temps est **7,92 s** : 7,92 est l'**image** de 80.

Le temps 8,75 s se lit sous 90 : **90 m** est l'**antécédent** de 8,75.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Pour une image, on part du haut. Pour un antécédent, on part du bas.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** associe à chaque nombre x un nombre $f\,(x)$, son **image**. On dit que x est un **antécédent** de $f\,(x)$.

Ici : $f\,(80) = 7{,}92$. L'image de 80 est 7,92 ; l'antécédent de 7,92 est 80.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f\,(x) = 4x + 7$. Calcule $f\,(4)$.

2. Arrondis 12,346 au centième.

3. On donne $f\,(x) = 8x$. Quel est l'antécédent de 64 ?

4. Moyenne de 11, 14 et 17 ?

1 Mécanique — LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Lis la ligne des x, puis la valeur de $f(x)$ juste en dessous.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15. Quelle est l'image de 1 ?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 7$?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14. De combien $f(x)$ augmente-t-elle quand x augmente de 1 ?

d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 — $f(x)$: 7 ; 11 ; 15 ; 19. Si le tableau continue de la même façon, quelle est l'image de 5 ?

2 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	50	60	80	100
t (s)	3,78	5,47	6,29	7,92	9,58

a. Image de 80 (temps à 80 m) : _____ s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : _____ m

c. Durée entre 80 m et 100 m : _____ s

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 8$ et $f(3) = 12$. Sur [1 ; 3], elle est :

☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

2. Un prix de 200 € augmente de 5 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Le point M a pour coordonnées (8 ; 5). Quelle est son ordonnée ?

☐ 5 ☐ 13 ☐ 8

4. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

5. Calcule (−36) ÷ (−6).

6. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,7. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

7. On donne $f(x) = 3x + 6$. Calcule $f(6)$.

8. On donne $f(x) = 6x$. Quel est l'antécédent de 18 ?

9. Résous $3x + 2 = 26$.

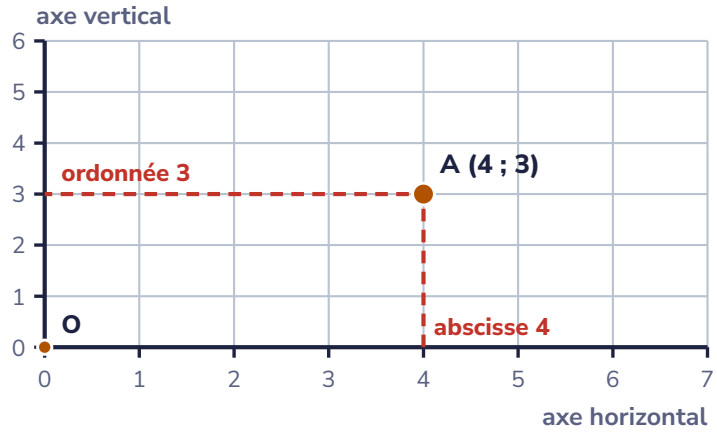
2 LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, un coffre est caché sur une carte quadrillée. Pour le trouver, on donne deux nombres : **(4 ; 3)**. Que signifient-ils ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je pars de l'origine O, le point (0 ; 0).
2. Pour l'abscisse, je descends du point jusqu'à l'axe horizontal : 4.
3. Pour l'ordonnée, je vais du point jusqu'à l'axe vertical : 3.
4. J'écris les coordonnées entre parenthèses : A (4 ; 3).



1. **je pars de l'origine O de coordonnées (0 ; 0)**
2. **abscisse : je descends sur l'axe horizontal : 4**
3. **ordonnée : je vais à gauche sur l'axe vertical : 3**
4. **A (4 ; 3) : abscisse d'abord**

✅ LA SOLUTION

Le point A est à **4** carreaux de l'axe vertical et à **3** carreaux de l'axe horizontal.

Ses coordonnées sont **A (4 ; 3)**.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours l'abscisse en premier : le point (4 ; 3) n'est pas le point (3 ; 4). Les lignes de lecture en pointillés aident à ne pas se tromper.

📌 JE RETIENS

Un point se repère par ses **coordonnées** (abscisse ; ordonnée).

L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal. L'**ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

3 🔧 Mécanique LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Un point se note (abscisse ; ordonnée) : on lit d'abord sur l'axe horizontal, puis sur l'axe vertical.

a. Quelle est l'abscisse du point $A\,(6\,;\,-5)$?

b. Quelle est l'ordonnée du point $B\,(0\,;\,0)$?

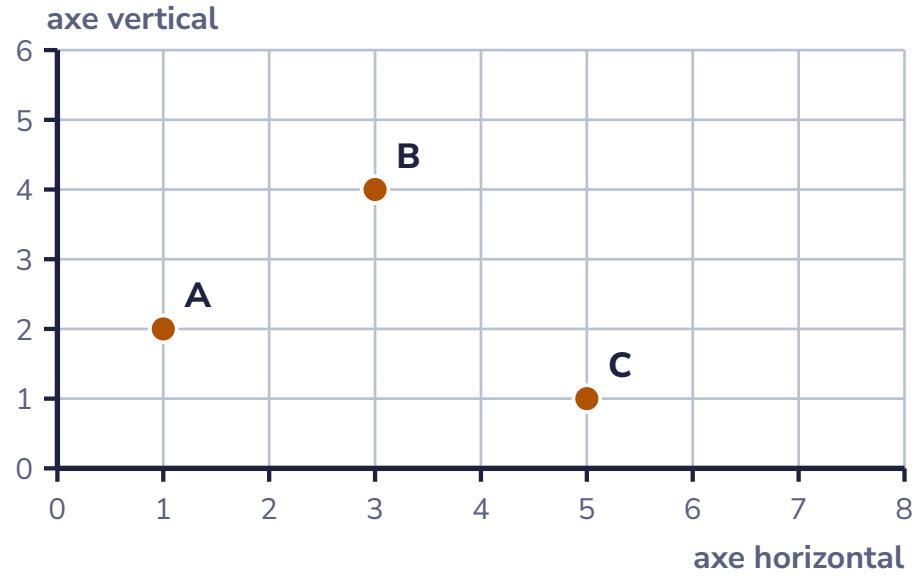
c. Un point est situé 3 unités à gauche de l'axe vertical et 4 unités au-dessus de l'axe horizontal. Quelle est son abscisse ?

d. Les points $A\,(-4\,;\,-2)$ et $B\,(2\,;\,-2)$ sont sur la même ligne horizontale. Quelle est la longueur AB, en unités du repère ?

4 LIRE LES COORDONNÉES DE POINTS

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.



a. Abscisse de A : _____

b. Ordonnée de B : _____

c. Abscisse de C : _____

d. Ordonnée de C : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Une fonction f vérifie $f(1) = 3$, $f(2) = 1$ et $f(3) = 0$. Sur $[1\,;3]$, elle est :

☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

2. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

_____

3. Le point M a pour coordonnées (7 ; 4). Quelle est son abscisse ?

☐ 11 ☐ 7 ☐ 4

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

_____

5. Calcule $(-49) \div (-7)$.

_____

6. Calcule 25 % de 60.

_____

7. On donne $f(x) = 4x + 4$. Calcule $f(5)$.

_____

8. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$

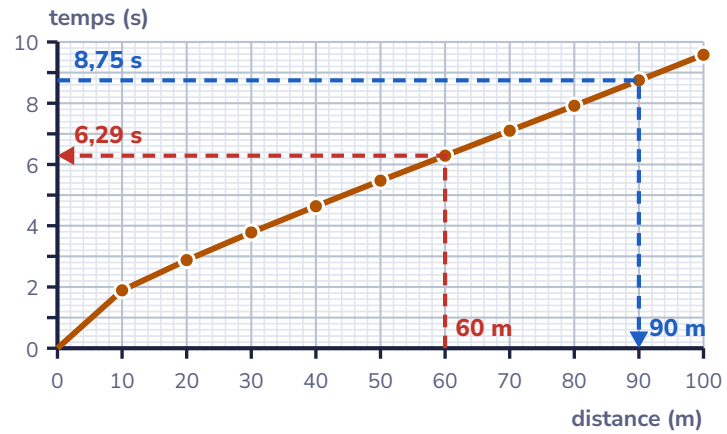
3 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT SUR UNE COURBE

🔎 JE DÉCOUVRE

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance. Quel est le temps à **60 m** ? À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une image, je pars de la distance sur l'axe horizontal.
2. Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais à gauche lire le temps sur l'axe vertical.
3. Pour un antécédent, je pars du temps sur l'axe vertical, je vais à droite jusqu'à la courbe, puis je descends lire la distance.
4. J'écris la réponse avec son unité.



1. **temps de passage de Bolt**
2. **image de 60 m**
   je monte jusqu'à la courbe, puis à gauche : 6,29 s
3. **antécédent de 8,75 s**
   à droite jusqu'à la courbe, puis je descends : 90 m
4. **image 6,29 s ; antécédent 90 m**

✅ LA SOLUTION

L'image de 60 m est **6,29 s**.
L'antécédent de 8,75 s est **90 m**.
On obtient les mêmes valeurs que dans le tableau.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Trace toujours des lignes de lecture avec une règle et note la valeur lue avec son unité. Une lecture au jugé donne souvent une erreur.

📌 JE RETIENS

Sur une courbe : pour une **image**, on part de l'axe horizontal, on rejoint la courbe, on lit sur l'axe vertical.

Pour un **antécédent**, on fait le chemin inverse.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 24 ?

2. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 56$ cm² et $L = 7$ cm, calcule l, en cm.

3. Une fonction f vérifie $f(1) = 2$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 8$. Sur $[1 ; 3]$, elle est :

☐ constante ☐ croissante
☐ décroissante

4. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

5 Mécanique — IMAGE ET ANTÉCÉDENT D'UN NOMBRE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Image de a : remplace x par a. Antécédent de b : cherche x tel que $f(x) = b$.

a. $f(x) = 3x + 4$. Calcule l'image de 8.

b. $f(x) = 4x + 4$. Quel est l'antécédent de 16 ?

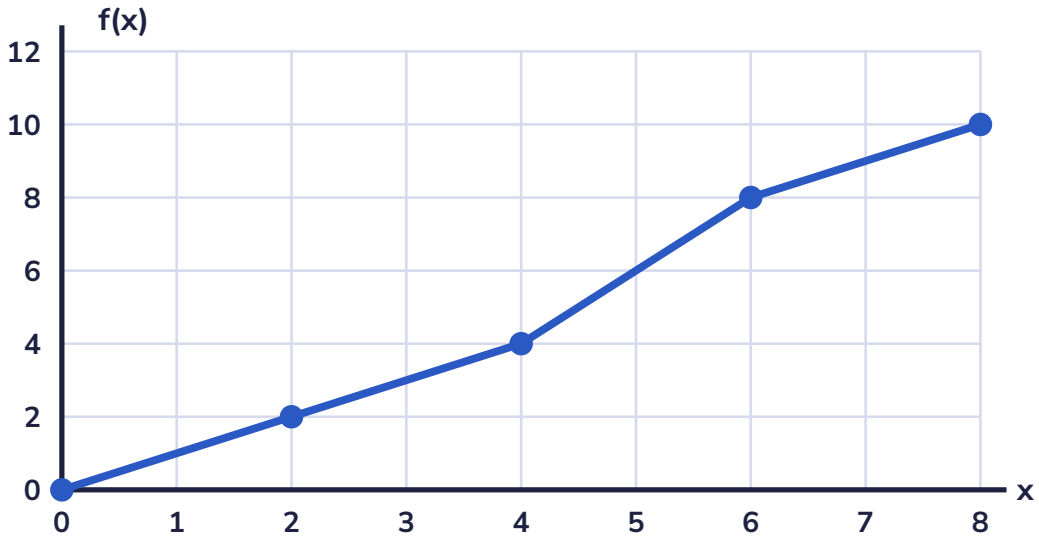
c. $f(x) = 10 - 5$ x. Calcule l'image de 1.

d. $f(x) = 3$ x. Quel est l'antécédent de 27 ?

6 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT

notion 3

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage.



a. Image de 4 : $f(4)$: _____

b. Antécédent de 10 : _____

c. Dans $f(4) = 4$, le nombre 4 est… ☐ l'image de 4 ☐ un antécédent de 4

d. Image de 5 (sur le segment) : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Le point M a pour coordonnées (7 ; 3). Quelle est son ordonnée ?

☐ 3 ☐ 10 ☐ 7

2. Résous $5x = 45$.

3. Calcule (−5) × 2.

4. Effectifs d'une série : 9 ; 5 ; 5 ; 4. Quel est l'effectif total ?

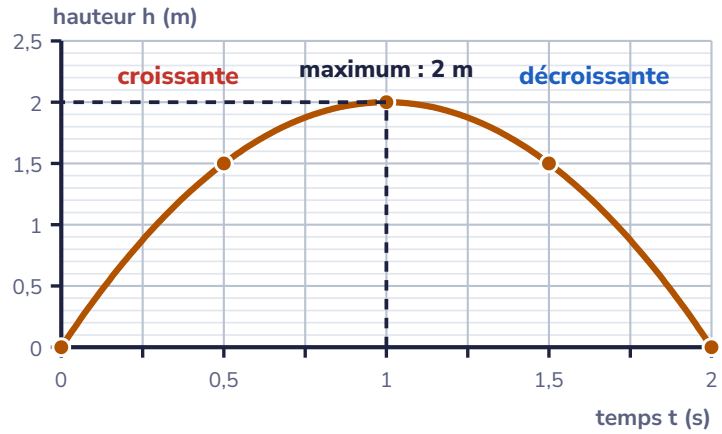
4 LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

🔎 JE DÉCOUVRE

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur **h** (en m) selon le temps **t** (en s). Pendant combien de temps monte-t-il ? Quelle hauteur maximale atteint-il ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis la courbe de gauche à droite, sur l'axe horizontal.
2. Quand la courbe monte, la fonction est croissante.
3. Quand la courbe descend, la fonction est décroissante.
4. Je lis le point le plus haut : c'est le maximum.



1. **je lis de gauche à droite**
2. **de 0 à 1 s : elle monte**
3. **de 1 à 2 s : elle descend**
4. **maximum : 2 m à t = 1 s**

t	0	1	2
h	0	2	0

✅ LA SOLUTION

De 0 à 1 s, la courbe monte : h est **croissante**. De 1 à 2 s, elle descend : h est **décroissante**.

Le maximum est **2 m**, atteint à $t = 1$ **s**.

Le personnage monte pendant 1 s.

⚠️ **Attention** · On lit les variations de gauche à droite. Le maximum est une valeur de l'axe vertical, l'instant où on l'atteint se lit sur l'axe horizontal.

📌 JE RETIENS

Une fonction est **croissante** quand sa courbe monte, **décroissante** quand elle descend.

Le **maximum** est la plus grande valeur, le **minimum** la plus petite.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f(x) = 3x + 2$. Calcule $f(6)$.

2. Calcule 8,03 × 10.

3. On donne $f(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 18 ?

4. Dans un tableau de proportionnalité, 4 devient 10. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

5. Une fonction f vérifie $f(1) = 3$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 7$. Sur [1 ; 3], elle est :

☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$

7 Mécanique — LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction croît quand ses images augmentent, elle décroît quand elles diminuent.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 6 ; 13 ; 9 ; 5. Quelle est la plus grande valeur de $f(x)$?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 4 ; 9 ; 13 ; 8 ; 3. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle sa plus grande valeur ?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 12 ; 9 ; 6 ; 3 ; 0. De combien $f(x)$ varie-t-elle quand x passe de 0 à 4 ? (donne un nombre négatif si f diminue)

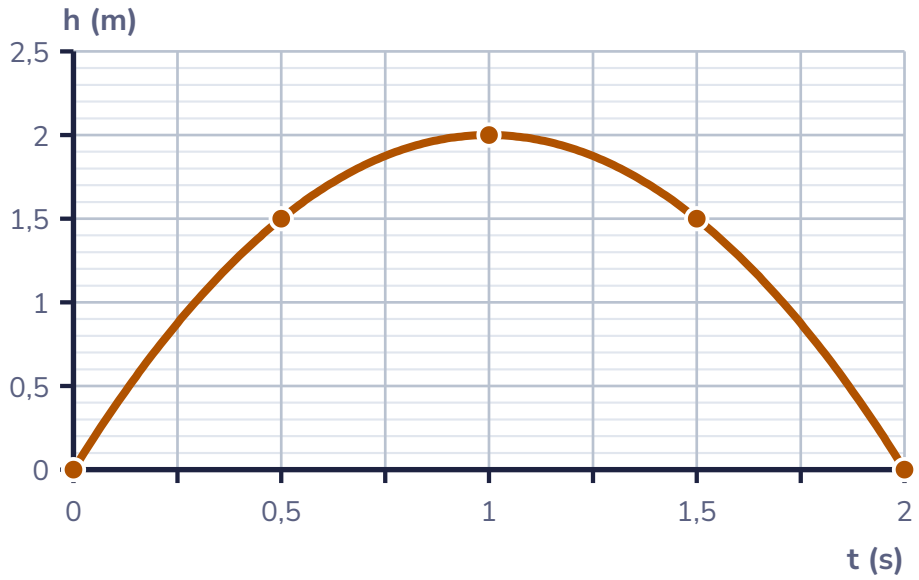
d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 2 ; 4 ; 8 ; 12 ; 15. La fonction est-elle croissante sur [0 ; 4] ? Réponds par oui ou par non.

8 LIRE LA COURBE D'UN SAUT

notion 4

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la courbe, avec leur unité.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



a. Hauteur à $t = 0{,}5$ s : _____ m

b. Hauteur maximale : _____ m

c. Instant du maximum : _____ s

d. Durée du saut : _____ s

🧭 Exercice résolu

LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT

Voici des temps de passage de Bolt. Donne l'image de **70** et l'antécédent de **5,47**.

d (m)	30	50	70	100
t (s)	3,78	5,47	7,10	9,58

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **L'image de 70 se lit sous 70 : 7,10**	Je pars de la ligne du haut.
2 **5,47 se lit au-dessus de 50 : 50**	Je pars de la ligne du bas.

Je vérifie. $f\,(70) = 7{,}10$ et $f\,(50) = 5{,}47$ ✓

Je réponds par une phrase. L'image de 70 est 7,10 s ; l'antécédent de 5,47 est 50 m.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · lecture de graphiques et de courbes de diagnostic, tableaux de valeurs, formules de devis.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Maintenance des véhicules
- Brevet professionnel Maintenance des véhicules

✅ *JE FAIS LE POINT*

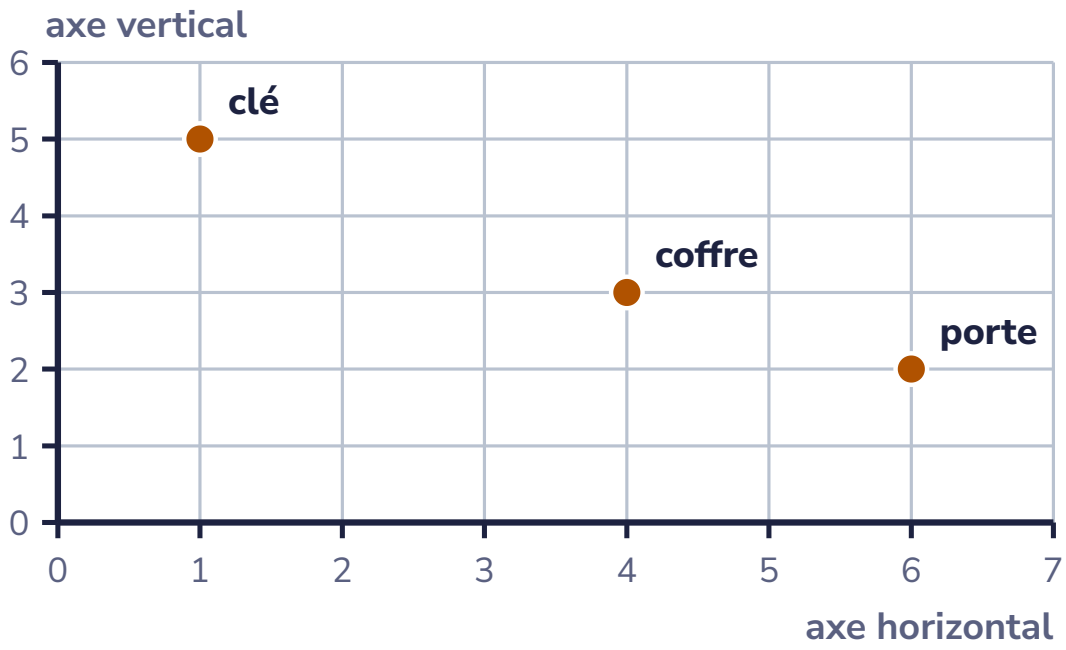
Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire l'image et l'antécédent dans un tableau.	**2**	☐	☐	☐
lire les coordonnées d'un point.	**4, 9**	☐	☐	☐
lire une image et un antécédent sur une courbe.	**6, 8, 11**	☐	☐	☐
lire les variations et le maximum.	**8, 10**	☐	☐	☐

9 Petit problème *LA CARTE AU TRÉSOR*

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Dans un jeu vidéo, le héros doit récupérer une clé, ouvrir un coffre et rejoindre une porte. La carte est quadrillée.



a. Quelle est l'abscisse du coffre ?

b. Quelle est l'ordonnée de la clé ?

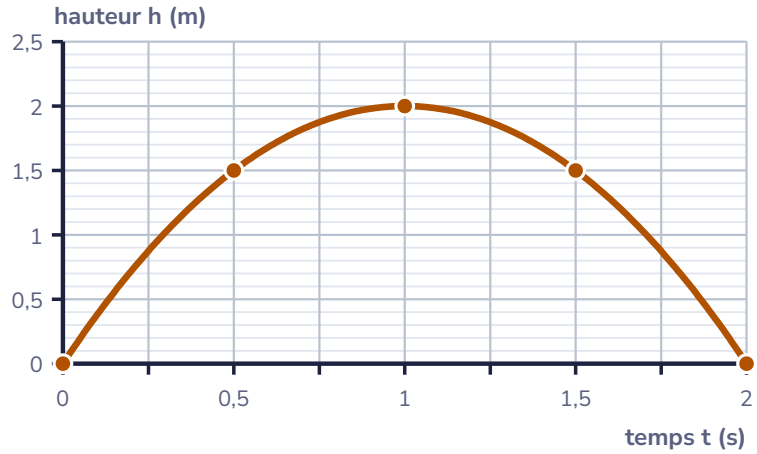
c. Pour aller de la clé à la porte (6 ; 2), de combien de carreaux se déplace-t-on vers la droite ?

d. Et de combien de carreaux vers le bas ?

10 Défi · 5 étapes *LE SAUT DU PERSONNAGE*

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



a. Quelle est la hauteur à $t = 0{,}5$ s, en mètres ? Réaliser

b. Quelle est la hauteur maximale, en mètres ? Réaliser

c. À quel instant atteint-il cette hauteur maximale, en secondes ? Réaliser

d. Quand le personnage redescend, sa hauteur est-elle croissante ou décroissante ? Justifie avec la courbe. Valider

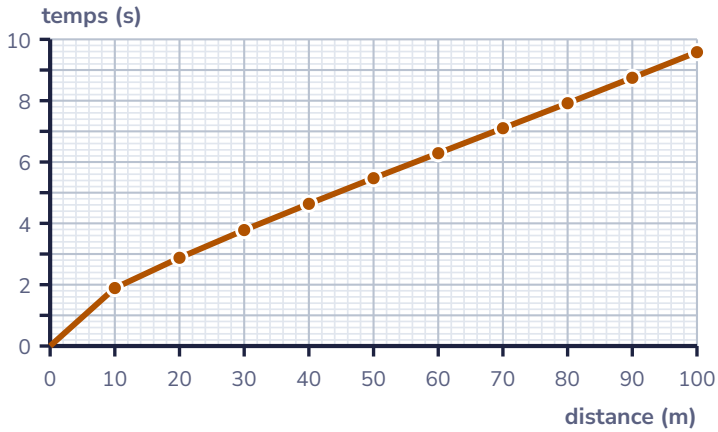
e. Pendant combien de temps le personnage est-il en l'air, en secondes ? Valider

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic ou de réglage et relever une valeur maximale.

11 Défi · 5 étapes — LA COURSE DE BOLT

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance (finale du 100 m, Berlin 2009).



Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

1 Lire l'image de 50 m, en secondes. — S'approprier

2 Lire l'antécédent de 6,29 s, en mètres. — S'approprier

3 Calculer le temps mis entre 50 m et 100 m, en secondes. Le temps à 100 m est 9,58 s. — Réaliser

4 Calculer la vitesse moyenne sur ces 50 derniers mètres, en m/s, arrondie au dixième. — Analyser

5 Un journaliste écrit : « À 50 m, Bolt avait fait la moitié du temps, soit 4,79 s. » A-t-il raison ? Justifier. — Communiquer

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation en s'appuyant sur une courbe ou un tableau.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions et graphiques

Salle de jeux vidéo et piste d'athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère ce que je cherche : une image, un antécédent, une coordonnée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la ligne de lecture et le sens de lecture (de x vers $f(x)$, ou l'inverse).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je lis ou je calcule la valeur demandée, avec son unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la valeur lue avec le tableau ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Quelle est l'abscisse du point A (5 ; 2) ? — S'approprier · 1 pt

2 $f(x) = 3x + 2$. Calcule l'image de 4. — Réaliser · 1 pt

3 Une courbe descend de la gauche vers la droite. La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le temps de Bolt — 3 pts

Voici des temps de passage d'Usain Bolt (finale du 100 m, Berlin 2009).

d (m)	30	50	80	100
t (s)	3,78	5,47	7,92	9,58

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

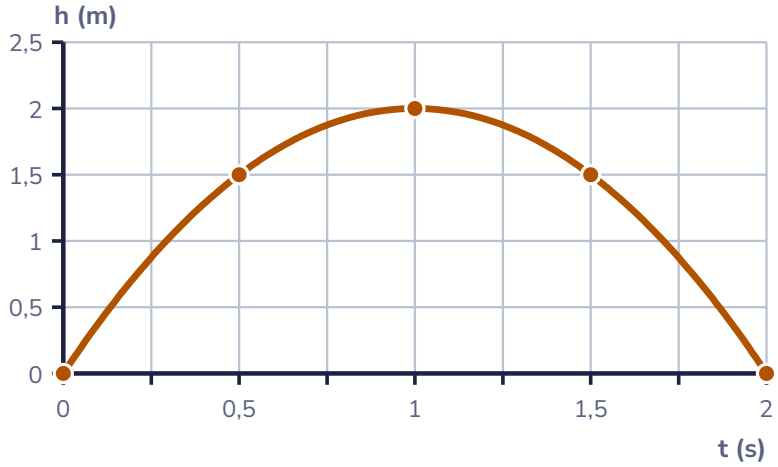
4 Lire l'image de 50, en secondes. — S'approprier · 1 pt

5 Lire l'antécédent de 7,92, en mètres. Réaliser 1 pt

6 Un élève affirme : « Entre 50 m et 100 m, Bolt a mis plus de 5 s. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Le saut du personnage — 3 pts

Un personnage de jeu vidéo saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



7 Lire la hauteur maximale, en mètres. Réaliser 1 pt

8 Lire l'instant où cette hauteur est atteinte, en secondes. Réaliser 1 pt

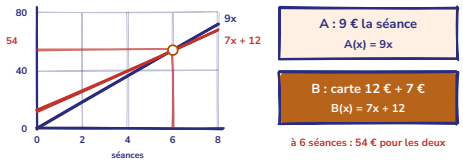
9 La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 1 s et 2 s ? Justifier. Analyser 1 pt

Chapitre 7 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

$f(x)$ = AX, $f(x)$ = AX + B, DROITES, COMPARER DEUX TARIFS

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Pop-corn Abonnement

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Combien coûtent 3 seaux ? Une carte de cinéma coûte **12 €** puis **7 €** la séance : à partir de combien de séances est-elle plus avantageuse que **9 €** la séance ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai écrire et utiliser une fonction linéaire $f(x) = a \times x$.
- Je saurai tracer la droite d'une fonction linéaire et lire une image.
- Je saurai utiliser une fonction affine $f(x) = a \times x + b$, lire a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique et un calcul.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Un mur de 10 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{500}$. Longueur sur le plan, en cm ?

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. Un prix de 50 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ $\frac{4}{10}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$

5. On donne $f(x) = 2x + 5$. Calcule $f(3)$.

6. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

7. Un sac contient 1 bille rouge et 2 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?
   ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

8. Calcule 6,7 × 0,1.

9. Le point M a pour coordonnées (2 ; 6). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 2 ☐ 6 ☐ 8

10. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.
    ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$

1 LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Avec **x** seaux, on paie $f(x) = 4 \times x$. Combien coûtent 3 seaux? Par quel nombre multiplie-t-on x?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule: $f(x) = a \times x$. Ici $a = 4$.
2. Je trouve a avec un couple connu: $a = f(x) \div x$, par exemple 20 ÷ 5 = 4.
3. Je calcule l'image: $f(3) = 4 \times 3 = 12$.
4. Je vérifie: $f(x) \div x$ donne toujours le même nombre.

1 f(x) = a × x : le prix est proportionnel au nombre de seaux

x = 3 → (× 4) → f(3) = 12

2 a = 4 : je multiplie x par 4

3 je trouve a : 20 ÷ 5 = 4 et 12 ÷ 3 = 4

4

1	4	2	8	3	12	5	20
	4 ÷ 1 = 4		8 ÷ 2 = 4		12 ÷ 3 = 4		20 ÷ 5 = 4

✅ LA SOLUTION

$f(3) = 4 \times 3 = 12$. Trois seaux coûtent **12 €**.

On multiplie x par $a = 4$: c'est le prix d'un seau.

⚠️ **Attention** · Pour une fonction linéaire, l'image de 0 est toujours 0 : 0 seau coûte 0 €. Si l'image de 0 n'est pas 0, ce n'est pas une fonction linéaire.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = a \times x$. Le nombre **a** est le **coefficient**.

Elle traduit une situation de **proportionnalité** : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.

1 🔧 Mécanique LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = a \times x$: a est le coefficient, $f(1) = a$.

a. $f(x) = 7$ x. Calcule $f(8)$.

b. $f(x) = 5$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 35$?

c. f est linéaire et $f(4) = 8$. Quel est son coefficient a ?

d. f est linéaire et $f(5) = 30$. Calcule $f(10)$.

2 UNE CARTE À PRIX FIXE

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 7x + 15$.

Nombre	Valeur	Rôle
a	7	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 5 séances : _____ €

b. Prix de 12 séances : _____ €

Un client a payé 64 €.

c. Nombre de séances : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

3. On donne $f(x) = 6x$. Quel est l'antécédent de 30 ?

4. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 80$ W et $U = 20$ V, calcule I, en ampères.

5. On donne $f(x) = 4x + 8$. Calcule $f(4)$.

6. Le point M a pour coordonnées (2 ; 6). Quelle est son abscisse ?

☐ 8 ☐ 2 ☐ 6

7. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

8. Résous $x + 3 = 15$.

9. Calcule 2,6 × 100.

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

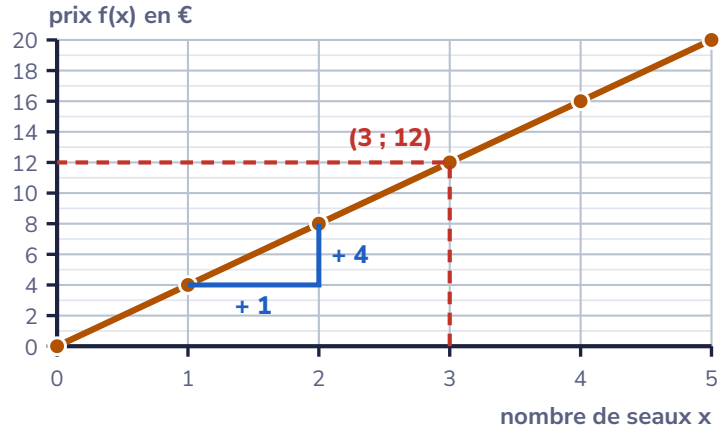
2 TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

🔎 JE DÉCOUVRE

Les points du prix des seaux sont alignés. La droite passe par l'origine. Quel est le prix de **3** seaux sur le graphique ? Que représente le nombre **4** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule deux points : $f(0) = 0$ et $f(4) = 16$, donc (0 ; 0) et (4 ; 16).
2. Je place les points et je trace la droite avec une règle.
3. Pour lire une image, je trace une ligne de lecture : $f(3) = 12$.
4. Je lis a : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 4.



1. **f(x) = 4 × x**
   j'écris la formule
2. **deux points : (0 ; 0)**
   et (4 ; 16), puis la droite
3. **lecture : f(3) = 12**
   je monte de 3, puis à gauche
4. **coefficient a = 4**
   + 1 en x : + 4 en y

✅ LA SOLUTION

La droite passe par **(0 ; 0)** et **(4 ; 16)**.
On lit $f(3) = 12$: 3 seaux coûtent 12 €.
Le coefficient $a = 4$: chaque seau de plus coûte 4 €.

⚠️ **Attention** · Trace la droite avec une règle et prolonge-la sur tout le repère. Pour lire une image, utilise des lignes de lecture : ne lis jamais au jugé.

📌 JE RETIENS

La représentation d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine**.
Le coefficient **a** indique de combien $f(x)$ augmente quand x augmente de 1.

3 🔧 Mécanique TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

La droite passe par l'origine $O(0\,;\,0)$: un seul autre point suffit pour la tracer.

a. La droite d'équation $y = 3$ x passe par le point (6 ; …). Quelle est l'ordonnée manquante ?

b. La droite d'équation $y = 4$ x passe par le point (… ; 12). Quelle est l'abscisse manquante ?

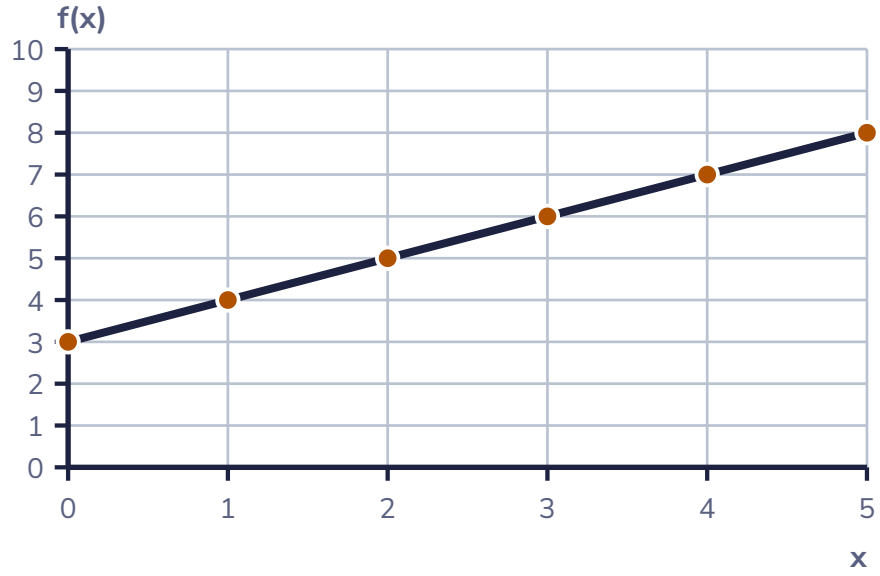
c. Une droite passe par $O(0\,;\,0)$ et par $A(5\,;\,10)$. Quel est son coefficient a ?

d. Le point $P(3\,;\,6)$ est sur la droite $y = a$ x passant par l'origine. Quel est le coefficient a ?

4 LIRE UNE DROITE

notion 2

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la droite, avec leur unité.



a. Image de 3 : _____

b. Valeur où la droite coupe l'axe vertical : _____

c. Antécédent de 8 : _____

d. De combien monte $f\,(x)$ quand x augmente de 1 : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un tableau de proportionnalité, 5 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

_____

2. Calcule 5 % de 60.

_____

3. On donne $f\,(x) = 8x$. Quel est l'antécédent de 56 ?

_____

4. Moyenne de 17, 11, 15, 9 ?

_____

5. On donne $f\,(x) = 4x + 3$. Calcule $f\,(5)$.

_____

6. Effectifs d'une série : 7 ; 12 ; 2 ; 4. Quel est l'effectif total ?

_____

7. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

_____

8. Arrondis 18,0962 au dixième.

_____

9. Calcule 45 × 100.

_____

10. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

_____

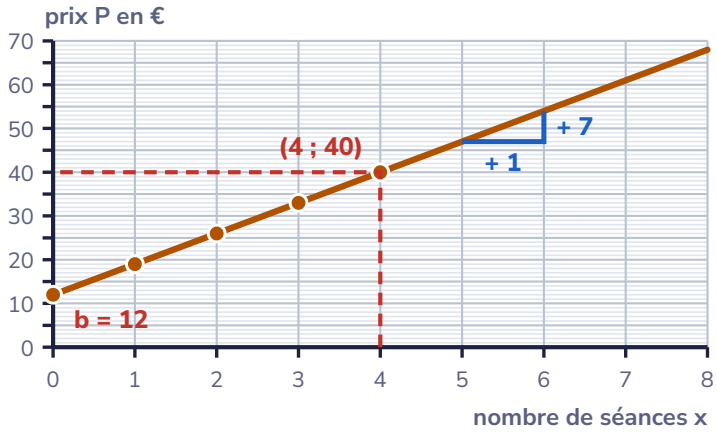
3 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un cinéma vend une carte **12 €** puis **7 €** par séance. Avec **x** séances, le prix est $P(x) = 7 \times x + 12$. Quel est le prix de 4 séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère a (ce qui multiplie x) et b (le nombre ajouté) : $a = 7$ et $b = 12$.
2. Je calcule l'image : $P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
3. Pour tracer, je prends deux points : (0 ; 12) et (4 ; 40).
4. Je vérifie : la droite coupe l'axe vertical en $b = 12$.



1. **P(x) = 7 × x + 12**
   a = 7 et b = 12
2. **b : le prix à 0 séance**
   la droite coupe l'axe vertical en 12
3. **lecture : P(4) = 40**
   7 × 4 + 12 = 40
4. **coefficient a = 7**
   + 1 séance : + 7 €

✅ LA SOLUTION

$P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
Quatre séances coûtent **40 €**.
Le nombre $b = 12$ est le prix de la carte (0 séance).

⚠️ **Attention** · La fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$. Une droite affine ne passe par l'origine que si $b = 0$.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = a \times x + b$.

Sa représentation est une **droite**. Elle coupe l'axe vertical au point (0 ; **b**), et **a** est son coefficient.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{32}$

2. On donne $f(x) = 7x$. Quel est l'antécédent de 56 ?

3. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

4. On donne $f(x) = 3x + 2$. Calcule $f(6)$.

5. Résous $4x + 2 = 34$.

6. 4 tickets de bus coûtent 10 €. Combien coûtent 6 tickets de bus ?

7. Calcule 12,5 × 0,1.

8. 3 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

5 🔧 Mécanique — LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$f(x) = a\,x + b$: a est le coefficient, b l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe vertical : $(0\,;\,b)$.

a. $f(x) = 6\,x + 7$. Calcule $f(6)$.

b. $f(x) = 2\,x + 6$. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; …). Complète avec le nombre manquant.

c. $f(x) = 3\,x + 9$. Quel est le coefficient a ?

d. $f(x) = 2\,x + 22$. Quel est l'antécédent de 40 ? (résous $a\,x + b = 40$)

6 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3

On donne la fonction affine $f(x) = a \times x + b$ par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
$f(x)$	6	9	12	15

a. La valeur de b, c'est $f(0)$:

b. Le coefficient $a = f(1) - f(0)$:

c. $f(8)$:

d. Antécédent de 21 : on résout $3 \times x + 6 = 21$:

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 30 ÷ (−5).

2. On donne $f(x) = 7x$. Quel est l'antécédent de 42 ?

3. Un sac contient 2 billes rouges et 3 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{3}{5}$

4. On donne $f(x) = 3x + 6$. Calcule $f(6)$.

5. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 1$ et $f(3) = 0$. Sur [1 ; 3], elle est :

☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

6. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

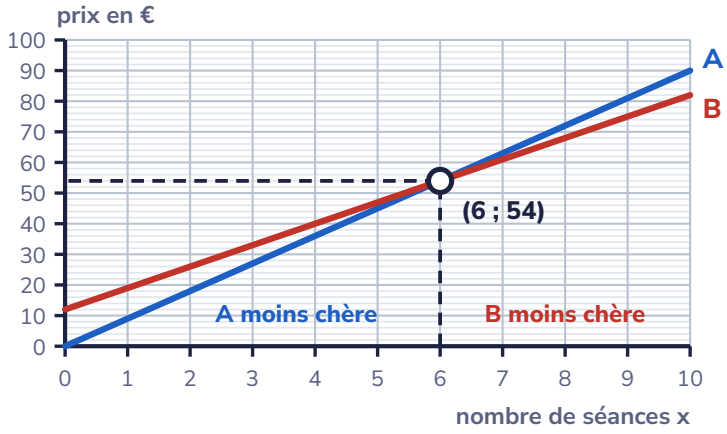
4 COMPARER DEUX FORMULES

🔎 JE DÉCOUVRE

Formule A : **9 €** la séance, soit $A(x) = 9x$. Formule B : la carte, soit $B(x) = 7x + 12$. Pour quel nombre de séances les deux coûtent-elles pareil ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites avec deux points chacune.
2. Je repère le point où elles se croisent : (6 ; 54).
3. Je vérifie par le calcul : $9x = 7x + 12$ donne $2x = 12$, donc $x = 6$.
4. Je conclus : A est moins chère avant 6 séances, B après.



1. **A : 9x · B : 7x + 12**
   deux droites, deux points chacune
2. **elles se croisent en**
   (6 ; 54) : même prix
3. **avant 6 séances : A**
   la droite A est sous la droite B
4. **après 6 séances : B**
   la droite B est sous la droite A

✅ LA SOLUTION

Les droites se croisent en **(6 ; 54)** : pour 6 séances, les deux formules coûtent **54 €**.

Calcul : 9 × 6 = 54 et 7 × 6 + 12 = 54. Avant 6 séances, A est moins chère (4 séances : 36 € contre 40 €). Après, B est moins chère (8 séances : 72 € contre 68 €).

⚠️ **Attention** · Vérifie toujours par un calcul : remplace x dans les deux formules. Une intersection mal lue donne une mauvaise conclusion.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules, on trace les deux droites. Le point d'**intersection** donne le nombre de séances où les prix sont égaux.

La droite la plus basse est la formule la **moins chère**.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. En électricité, $U = R \times I$. Avec $U = 40$ V et $I = 5$ A, calcule R, en ohms.

2. Le point M a pour coordonnées (8 ; 3). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 3 ☐ 11 ☐ 8

3. On donne $f(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 24 ?

4. Résous $x - 3 = 3$.

7 🔧 Mécanique — COMPARER DEUX FORMULES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Deux formules donnent le même résultat quand $f(x) = g(x)$: résous cette équation.

a. $f(x) = 2x + 16$ et $g(x) = 6$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = g(x)$?

b. $f(x) = 3x + 13$. Calcule $f(7)$.

c. $f(x) = 3x + 16$ et $g(x) = 5$ x. Pour $x = 13$, $g(x)$ est-il supérieur à $f(x)$? Réponds par oui ou par non.

d. Formule A : $3x + 15$. Formule B : 6 x. À partir de quelle valeur de x les deux formules coûtent-elles autant ?

8 DEUX FORMULES DE SÉANCES

notion 4

Un cinéma propose la formule A : $A(x) = 10x$, et la formule B : $B(x) = 8x + 12$. Compare-les pour **3 séances**.

Formule	Prix de x séances
A	$10 \times x$
B	$8 \times x + 12$

a. Prix de 3 séances avec A : _____ €

b. Prix de 3 séances avec B : _____ €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous $A = B$) : _____

d. Pour 3 séances, quelle formule est la moins chère ? ☐ A ☐ B

🧭 Exercice résolu — CALCULER UNE IMAGE AVEC UNE FONCTION AFFINE

Une carte de cinéma coûte **10 €** puis **6 €** par séance : $P(x) = 6x + 10$. Combien coûtent **5 séances** ? Combien de séances pour **70 €** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $P(5) = 6 \times 5 + 10 = 30 + 10$ **= 40 €**	Je remplace x par 5, je multiplie avant d'additionner.
2 $6x + 10 = 70$ **donne 6x = 60**	Je retire 10 des deux côtés.
3 $x = 60 \div 6$ **= 10**	Je divise par 6 des deux côtés.

Je vérifie. $P(10) = 6 \times 10 + 10 = 70$ ✓

Je réponds par une phrase. 5 séances coûtent 40 € ; avec 70 €, on fait 10 séances.

9 Petit problème — LA CARTE DE CINÉMA

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Un cinéma vend une carte à **10 €**, puis **6 €** par séance. Avec x séances : $P(x) = 6x + 10$.

a. Calcule le prix de 5 séances, en euros.

b. Donne le coefficient a de la fonction.

c. Donne le nombre b : le prix de la carte seule, en euros.

d. Avec 70 €, combien de séances ? Résous $6x + 10 = 70$.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Maçon ou maçonne

Il construit des murs, des dalles et des fondations en béton, parpaings ou briques, d'après les plans du chantier.

📐 **Ses maths** · dosage proportionnel du béton (fonction linéaire), volumes à couler, longueurs et pentes.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Brevet professionnel Maçon

✅ JE FAIS LE POINT

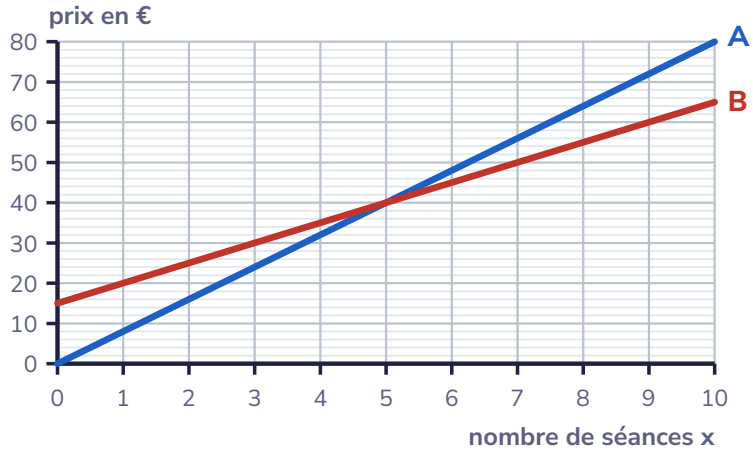
Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer avec $f(x) = a \times x$.	**2**	☐	☐	☐
tracer la droite d'une fonction linéaire.	**4**	☐	☐	☐
lire a et b dans $f(x) = a \times x + b$.	**2, 6, 9**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**8, 10, 11**	☐	☐	☐

10 Défi · 5 étapes DEUX FORMULES DE CINÉMA

notion 4 S'approprier Analyser Réaliser Valider

Formule A : **8 €** la séance, $A(x) = 8x$. Formule B : une carte à **15 €** puis **5 €** la séance, $B(x) = 5x + 15$.



a. Lis sur la droite A le prix de 4 séances, en euros. S'approprier

b. Lis sur la droite B le prix de 4 séances, en euros. S'approprier

c. Pour combien de séances les deux formules coûtent-elles pareil ? Réaliser

d. Quel est ce prix commun, en euros ? Réaliser

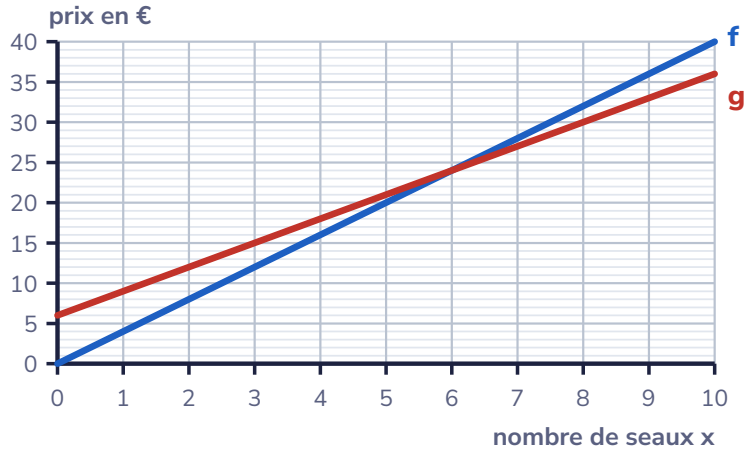
e. Quelle formule choisir pour 8 séances ? Justifie avec les deux prix. Valider

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux tarifs et choisir le plus avantageux.

11 Cas pratique — LE POP-CORN DANS LES DEUX SENS

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un seau de pop-corn coûte **4 €** : $f(x) = 4x$. Une carte pop-corn coûte **6 €** puis **3 €** le seau : $g(x) = 3x + 6$.



a. Calcule $f(5)$, le prix de 5 seaux au prix normal, en euros.

b. Calcule $g(5)$, le prix de 5 seaux avec la carte, en euros.

c. Avec la carte, on a payé 33 €. Résous $3x + 6 = 33$: combien de seaux ?

d. Pour combien de seaux les deux prix sont-ils égaux ? Résous $4x = 3x + 6$.

e. Un ami dit : « La carte est toujours plus chère. » A-t-il raison ? Justifie avec 4 seaux et 8 seaux.

Analyser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs de fournitures ou de pièces et trouver à partir de quelle quantité l'un devient plus avantageux.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions linéaires et affines

Cinéma et cabine de pop-corn · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le nombre a (qui multiplie x) et le nombre b (qui est ajouté).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis : calcul d'une image, lecture sur la droite, équation ou comparaison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule l'image ou je résous l'équation, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec la droite ou avec un deuxième calcul.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 $f(x) = 5x$. Calcule l'image de 6. — Réaliser · 1 pt

2 Dans $P(x) = 4x + 9$, quelle est la valeur de b ? — S'approprier · 1 pt

3 La droite d'une fonction passe par l'origine (0 ; 0). La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ linéaire ☐ affine avec b non nul ☐ décroissante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La carte de cinéma — 3 pts

Un cinéma propose une carte à **15 €**, puis **5 €** par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 5x + 15$.

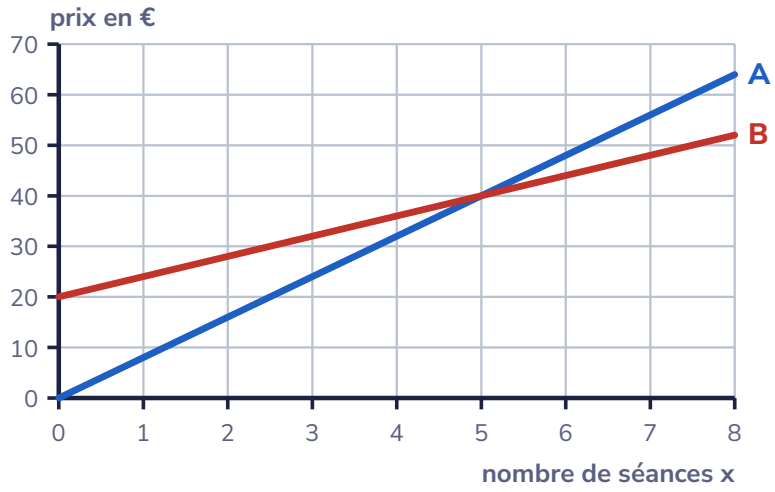
4 Calculer le prix de 8 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Avec 80 €, combien de séances peut-on payer ? — Réaliser · 1 pt

6 Un client dit : « 12 séances coûtent moins de 70 €. » A-t-il raison ? Justifier. **Valider** **1 pt**

Exercice 2 — Deux formules de séances — 3 pts

Formule A : **8 €** la séance, $A(x) = 8x$. Formule B : **20 €** de carte puis **4 €** la séance, $B(x) = 4x + 20$. Voici les deux droites.



7 Lire le nombre de séances pour lequel les deux formules coûtent pareil. **S'approprier** **1 pt**

8 Lire le prix à cet endroit, en euros. **Réaliser** **1 pt**

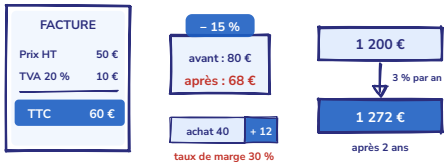
9 Pour 7 séances, quelle formule est la moins chère ? Justifier avec un calcul. **Analyser** **1 pt**

Chapitre 8 · Nombres et calculs · calculs commerciaux

CALCULS COMMERCIAUX

PRIX HT ET TTC, TVA, REMISE, MARGE, INTÉRÊTS SIMPLES

Ce chapitre dans l'appli



La référence Billetterie Boutique Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

5. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$.
   ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{5}{4}$

6. Résous $x - 6 = 2$.

7. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

8. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

9. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 7$ et $f(3) = 10$. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

10. Calcule 65 + 23.

1 PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.

1. **TTC = HT + TVA : le prix à payer contient la taxe**
2. **HT : 50 €** + **TVA : 10 €** = **TTC : 60 €** — **j'additionne**
3. **TVA = HT × 0,20 = 50 × 0,20 = 10 € (20 % s'écrit 0,20)**
4. **directement : TTC = HT × 1,20 = 50 × 1,20 = 60 €**

   retrouver le HT : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €

✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.
Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 − 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 25 % de 60.

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. Résous $x + 6 = 15$.

5. Un article coûte 80 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

6. Dans un tableau de proportionnalité, 5 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

1 🔧 Mécanique — PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

TTC = HT × (1 + taux de TVA). TVA = HT × taux de TVA.

a. Prix HT : 150 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le montant de la TVA, en euros.

b. Prix HT : 40 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le prix TTC, en euros.

c. Prix TTC : 60 €. Taux de TVA : 20 %. Calcule le prix HT, en euros.

d. Prix HT : 60 €. Taux de TVA : 5,5 %. Calcule le prix TTC, en euros.

2 DU PRIX HT AU PRIX TTC

notion 1

Une boutique vend un article **50 €** HT. La TVA est de **20 %**.

Ligne	Montant
Prix HT	50 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

a. TVA : _____ €

b. Prix TTC : _____ €

Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Arrondis 7,8449 au centième.

2. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

3. Convertis 2 h 15 min en heures (écriture décimale).

4. Calcule $6 \times (-7)$.

5. Calcule 75 % de 40.

6. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$

7. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

8. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,7. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2 REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

Prix brut HT	80,00 €	1 je pars du prix brut
Remise de 15 %	− 12,00 €	2 80 × 0,15 = 12
Net commercial HT	68,00 €	80 − 12 = 68
TVA de 20 %	+ 13,60 €	3 68 × 0,20 = 13,6
Total TTC	81,60 €	4 68 + 13,60 = 81,60

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.
La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

3 🔧 Mécanique REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Remise = prix × taux ÷ 100. Net commercial = prix − remise.

a. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le montant de la remise, en euros.

b. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le net commercial, en euros.

c. Une facture comporte 7 articles à 12,5 € l'un. Calcule le total, en euros.

d. Prix catalogue : 80 €. Net commercial : 60 €. Quel est le taux de remise, en pourcentage ?

4 COMPLÉTER UNE FACTURE

notion 2

Un magasin vend un article **120 €** HT avec une remise de **35 %**. La TVA est de **20 %**.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	120 €
Remise de 35 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Remise : _____ €

b. Net commercial HT : _____ €

c. TVA : _____ €

d. Total TTC : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un article coûte 50 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

_____

2. Un mur de 2 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$. Longueur sur le plan, en cm ?

_____

3. Arrondis 9,5071 à l'unité.

_____

4. Une fonction f vérifie $f(1) = 3$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 7$. Sur $[1\,;3]$, elle est :

☐ croissante ☐ décroissante

☐ constante

5. 2,4 h = 2 h … min. Donne les minutes.

_____

6. On donne $f(x) = 2x + 8$. Calcule $f(5)$.

_____

7. Un sac contient 4 billes rouges et 5 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{4}{9}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{5}{9}$

8. Un prix de 60 € augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

_____

9. Moyenne de 15, 11, 17, 13 ?

_____

10. Un article coûte 150 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

_____

3 MARGE ET TAUX DE MARGE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.

1. **marge = prix de vente HT − prix d'achat HT**
2. **achat HT : 40 €** + **marge : 12 €** = **vente HT : 52 €**
3. **marge = 52 − 40 = 12 € vérification : 40 + 12 = 52 ✓**
4. **taux de marge = marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30 = 30 %**

   prix de vente = prix d'achat × 1,30 = 40 × 1,30 = 52 €

✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.
Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

5 🔧 Mécanique MARGE ET TAUX DE MARGE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Marge = prix de vente − prix d'achat. Taux de marge = marge ÷ prix d'achat × 100.

a. Prix d'achat : 120 €. Prix de vente : 150 €. Calcule la marge, en euros.

b. Prix d'achat : 100 €. Marge : 20 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage.

c. Prix d'achat : 40 €. Taux de marge : 50 %. Calcule le prix de vente, en euros.

d. Prix d'achat : 60 €. Prix de vente : 75 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage.

6 LA MARGE D'UN COMMERÇANT

notion 3

Une boutique achète un article **60 €** HT et le vend **87 €** HT.

Prix d'achat HT	Prix de vente HT
60 €	87 €

a. Marge : _____ €

b. Taux de marge : _____ %

Un autre article est acheté 64 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f(x) = 7x$. Quel est l'antécédent de 42 ?

2. Arrondis 18,0962 au dixième.

3. Le point M a pour coordonnées (4 ; 6). Quelle est son ordonnée ?

☐ 10 ☐ 4 ☐ 6

4. Résous $5x + 4 = 24$.

5. Calcule 5 % de 60.

6. Effectifs d'une série : 6 ; 4 ; 4 ; 1. Quel est l'effectif total ?

7. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

8. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

9. Calcule 45 × 0,1.

10. Convertis 2 h 6 min en heures (écriture décimale).

4 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

🔎 JE DÉCOUVRE

Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux $t = 3\,\%$ par an et la durée $n = 2$ ans.
2. Je calcule l'intérêt : I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.

1. **I = C × t × n : capital C = 1 200 €, taux t = 3 % par an, durée n en années**
2.

années n	0	1	2	3
valeur acquise (€)	1 200	1 236	1 272	1 308
		+ 36	+ 36	+ 36

3. **intérêts de 2 ans : I = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €**
4. **valeur acquise : V = C + I = 1 200 + 72 = 1 272 €**

✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €.
Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

7 🔧 Mécanique INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Intérêts = capital × taux × durée en années ÷ 100. Valeur acquise = capital + intérêts.

a. Capital : 1 000 €. Taux : 2 % par an. Durée : 1 an. Calcule les intérêts simples, en euros.

b. Capital : 1 000 €. Taux : 4 % par an. Durée : 2 ans. Calcule la valeur acquise, en euros.

c. Capital : 1 200 €. Taux : 2 % par an. Durée : 6 mois. Calcule les intérêts simples, en euros.

d. Capital : 1 500 €. Intérêts après 3 ans : 180 €. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

8 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4

On place 3 **200 €** à intérêts simples au taux de **3,5 %** par an, pendant **4 ans**.

Capital	Taux annuel	Durée
3 200 €	3,5 %	4 ans

a. Intérêts d'une année $(C \times t)$: _____ €

b. Intérêts sur 4 ans $(I = C \times t \times n)$: _____ €

c. Valeur acquise $(V = C + I)$: _____ €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année. ☐ vrai ☐ faux

🧭 Exercice résolu — COMPLÉTER UNE FACTURE

Un casque est facturé **90 € HT** avec une remise de **20 %** et **20 %** de TVA. Calcule le prix TTC.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **Remise : 90 × 0,20 = 18 €**	Je calcule le pourcentage du prix brut.
2 **Net commercial : 90 – 18 = 72 € HT**	Je retire la remise avant la TVA.
3 **TVA : 72 × 0,20 = 14,40 €**	La TVA se calcule sur le net commercial.
4 **TTC : 72 + 14,40 = 86,40 €**	J'additionne le net et la TVA.

Je vérifie. 72 × 1,20 = 86,40 ✓

Je réponds par une phrase. Le client paie 86,40 € TTC.

9 Petit problème — *LA FACTURE DE LA MANETTE*

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Une boutique facture une manette **60 € HT**, avec une remise de **10 %** et **20 %** de TVA.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	60,00 €
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Calcule la remise, en euros.

b. Calcule le net commercial HT, en euros.

c. Calcule la TVA sur le net commercial, en euros.

d. Calcule le total TTC, en euros.

👩‍🔧 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Coiffeur ou coiffeuse

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
passer d'un prix HT à un prix TTC.	**2**	☐	☐	☐
compléter une facture avec une remise.	**4, 9**	☐	☐	☐
calculer une marge et un taux de marge.	**6, 10**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple.	**8, 11**	☐	☐	☐

10 Défi · 5 étapes *LA BOUTIQUE DE GOODIES*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique achète trois articles à un fournisseur et les revend. Tous les prix sont HT.

Article	Achat HT (€)	Vente HT (€)
Poster	8	10
Mug	5	8
Figurine	30	36

a. Calcule la marge sur un poster, en euros. Réaliser

b. Calcule le taux de marge du poster, en pourcentage. Réaliser

c. Calcule la marge sur une figurine, en euros. Réaliser

d. Calcule le taux de marge de la figurine, en pourcentage. Réaliser

e. Un employé dit : « La figurine est le meilleur article, elle rapporte le plus. » A-t-il raison ? Justifie. Valider

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer la rentabilité de plusieurs produits vendus dans un commerce.

11 Cas pratique — *LA FACTURE ET LE PLACEMENT DANS LES DEUX SENS*

notion 4 | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

Une facture indique un total de **91,20 € TTC** avec **20 %** de TVA. Un capital de **2 500 €** est placé à **2 %** par an (intérêts simples).

a. Retrouve le prix HT de cette facture, en euros.

b. Une autre facture indique un net commercial de 114 € HT, après une remise de 5 % sur le prix brut. Retrouve le prix brut HT, en euros.

c. Combien d'années faut-il pour obtenir 200 € d'intérêts avec 2 500 € à 2 % ?

d. Un capital de 1 800 € rapporte 108 € en 2 ans. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

e. Un ami dit : « Avec 2 %, mon capital double en 10 ans. » A-t-il raison ? Justifie avec 2 500 €.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** retrouver un prix HT à partir d'un prix TTC, une durée ou un taux de placement.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser · 1 pt

2 La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier · 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

3 Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le total TTC, en euros. Analyser 1 pt

6 Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

7 Calculer la marge, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux de marge, en pourcentage. S'approprier 1 pt

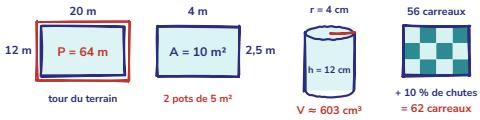
9 Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. Analyser 1 pt

Chapitre 9 · Géométrie · mesures

PÉRIMÈTRES, AIRES ET VOLUMES

PÉRIMÈTRE, AIRE, VOLUME, CONVERSIONS D'UNITÉS

Ce chapitre dans l'appli



La référence 🎮 Terrain de jeu 🖼️ Fresque 🥤 Gobelet

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. Quelle longueur de grillage faut-il pour en faire le tour ? Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm** : quel volume contient-il ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le périmètre d'un rectangle, d'un carré et d'un cercle.
- Je saurai calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle et d'un disque.
- Je saurai calculer le volume d'un pavé et d'un cylindre.
- Je saurai convertir des longueurs, des aires et des volumes.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Des terrains rectangulaires

Terrain	Longueur (m)	Largeur (m)
A	20	12
B	30	15
C	40	20
D	25	10

Les terrains sont des rectangles.

1. Quelle est la longueur du terrain A, en mètres ?

2. Calcule le périmètre du terrain B, en mètres.

3. Calcule l'aire du terrain C, en mètres carrés.

4. Une aire s'exprime en :
☐ m^3 ☐ m^2 ☐ m

5. Un bac est un pavé de 4 m, 5 m et 2 m. Calcule son volume, en mètres cubes.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Résous $x - 5 = 9$.

2. Calcule $7 \times (-6)$.

3. Résous $2x + 5 = 13$.

4. Calcule 75 % de 40.

5. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

6. Le point M a pour coordonnées (2 ; 3). Quelle est son abscisse ?
   ☐ 3 ☐ 5 ☐ 2

7. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

8. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

9. Un article coûte 50 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

10. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

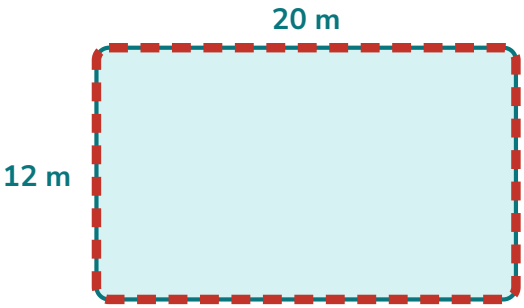
1 LE PÉRIMÈTRE

🔎 JE DÉCOUVRE

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. On pose un grillage tout autour. Quelle longueur de grillage faut-il ? Et pour le tour d'un cercle de diamètre **6 m** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 20 m sur 12 m.
2. J'écris la formule : $P = 2 \times (L + l)$.
3. Je calcule : $P = 2 \times (20 + 12) = 2 \times 32 = 64$ m.
4. Pour un cercle, $P = \pi \times d = \pi \times 6 \approx 18{,}85$ m (arrondi au centième).



1. **je repère : 20 m et 12 m**
2. **formule : P = 2 × (L + l)**
3. **P = 2 × (20 + 12) = 64 m**
4. **cercle (d = 6 m) : π × 6 ≈ 18,85 m**

✅ LA SOLUTION

Le grillage fait le tour du terrain : $P = 2 \times (20 + 12)$ = **64 m**.

Le cercle de diamètre 6 m a un périmètre de $\pi \times 6 \approx$ **18,85 m**.

⚠️ **Attention** · Un périmètre est une longueur : on l'écrit en m ou en cm, jamais en m^2. Pour un cercle, on utilise le diamètre $d = 2 \times r$.

📌 JE RETIENS

Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il s'exprime en **m**, en **cm**…

Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Carré : $P = 4 \times c$. Cercle : $P = \pi \times d$, avec $d = 2 \times r$.

1 🔧 Mécanique LE PÉRIMÈTRE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Le périmètre est la longueur du contour d'une figure.

a. Rectangle de longueur 15 cm et de largeur 3 cm. Calcule son périmètre, en cm.

b. Carré de côté 7 m. Calcule son périmètre, en m.

c. Cercle de rayon 10 cm. Calcule son périmètre, en cm. (arrondi au dixième)

d. Triangle de côtés 5 cm, 8 cm et 10 cm. Calcule son périmètre, en cm.

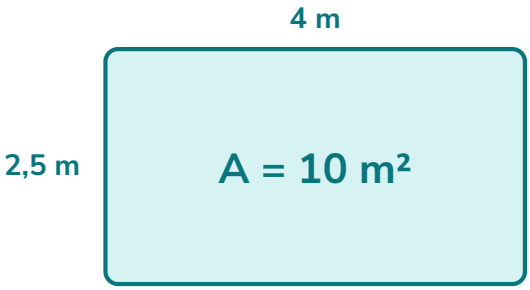
2 L'AIRE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un pot de peinture couvre **5 m^2**. Combien de pots faut-il ? Un fronton triangulaire (base 4 m, hauteur 3 m) a-t-il une aire plus grande ou plus petite ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 4 m sur 2,5 m.
2. J'écris la formule : $A = L \times l$ (rectangle), $A = b \times h \div 2$ (triangle), $A = \pi \times r^2$ (disque).
3. Je calcule : $A = 4 \times 2{,}5 = 10\ m^2$.
4. Je donne l'unité de l'aire : des m^2. Pots : 10 ÷ 5 = 2.



1. **je repère : 4 m et 2,5 m**
2. **L × l · b × h ÷ 2 · π × r²**
3. **A = 4 × 2,5 = 10 m²**
4. **pots de 5 m² : 10 ÷ 5 = 2 pots**

✅ LA SOLUTION

Aire de la fresque : 4 × 2,5 = **10** m^2. Il faut 10 ÷ 5 = **2 pots**.
Aire du fronton : 4 × 3 ÷ 2 = **6** m^2, plus petite que celle de la fresque.

⚠️ **Attention** · Dans un triangle, la hauteur est perpendiculaire à la base : ce n'est pas toujours un côté. Pour un disque, on utilise le rayon $r = d \div 2$, et non le diamètre.

📌 JE RETIENS

L'**aire** mesure la surface d'une figure. Elle s'exprime en m^2, en **cm²**…

Rectangle : $A = L \times l$. Triangle : $A = \dfrac{b \times h}{2}$. Disque : $A = \pi \times r^2$.

2 🔧 Mécanique L'AIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

L'aire mesure la surface : rectangle $L \times l$; triangle $b \times h \div 2$; disque $\pi \times r^2$.

a. Rectangle de longueur 10 m et de largeur 4 m. Calcule son aire, en m^2.

b. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm. Calcule son aire, en cm².

c. Disque de rayon 5 cm. Calcule son aire, en cm². (arrondi au dixième)

d. Carré de côté 12 cm. Calcule son aire, en cm².

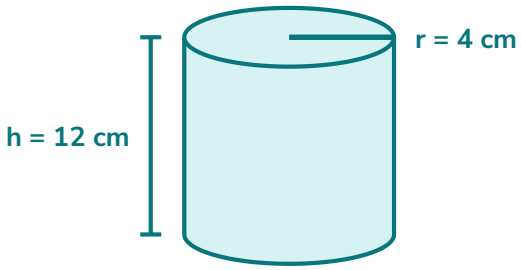
3 LE VOLUME D'UN SOLIDE

🔎 JE DÉCOUVRE

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**. Quel volume de boisson contient-il, en millilitres ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide et ses mesures : un cylindre, $r = 4$ cm et $h = 12$ cm.
2. J'écris la formule : $V = \pi \times r^2 \times h$ (cylindre) ou $V = L \times l \times h$ (pavé).
3. Je calcule : $V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19$ cm³.
4. Je convertis : 1 cm³ = 1 mL, donc environ 603 mL, soit 0,6 L.



1. **je repère : r = 4 cm et h = 12 cm**
2. **cylindre : V = π × r² × h**
3. **V = π × 4² × 12 ≈ 603,19 cm³**
4. **1 cm³ = 1 mL : environ 0,6 L**

✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19$ cm^3.

Le gobelet contient environ **603 mL**, soit environ **0,6 L**.

⚠️ **Attention** · Pour un cylindre, on calcule d'abord r^2 (le rayon fois lui-même), puis on multiplie par h. Toutes les mesures doivent être dans la même unité avant de calculer.

📌 JE RETIENS

Le **volume** mesure l'espace occupé par un solide. Il s'exprime en **cm³**, en m^3…

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$. Cône : $V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$. Boule : $V = \dfrac{4 \times \pi \times r^3}{3}$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 7^2.
2. On donne $f(x) = 4x + 4$. Calcule $f(3)$.
3. Convertis 4 cm en mm.
4. Arrondis 9,5071 à l'unité.
5. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en cm² ?
6. Un prix de 50 € augmente de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3 🔧 Mécanique — *LE VOLUME D'UN SOLIDE*

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Pavé : $L \times l \times h$; cylindre : $\pi \times r^2 \times h$; cône : $\pi \times r^2 \times h \div 3$; boule : $4 \div 3 \times \pi \times r^3$.

a. Pavé de 10 cm sur 3 cm sur 3 cm. Calcule son volume, en cm³.

b. Cône de rayon 5 cm et de hauteur 6 cm. Calcule son volume, en cm³. (arrondi à l'unité près)

c. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. Calcule son volume, en cm³. (arrondi à l'unité près)

d. Un pavé a pour volume 32 cm³ et pour base un rectangle de 4 cm sur 4 cm. Calcule sa hauteur, en cm.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Périmètre d'un rectangle de 6 cm sur 7 cm, en cm ?

2. Quel solide a deux disques et une face courbe ?

☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

3. Calcule (−30) ÷ (−6).

4. Résous $2x + 7 = 19$.

5. Convertis 2 L en cm³.

6. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

7. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm, en cm² ?

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

9. Périmètre d'un rectangle de 6 cm sur 2 cm, en cm ?

10. Résous $5x = 10$.

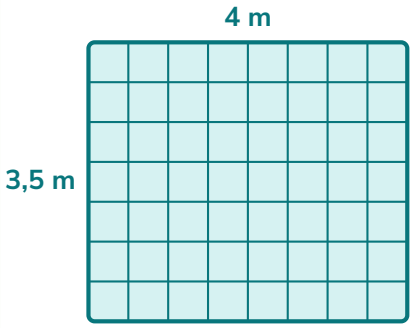
4 LES CONVERSIONS D'UNITÉS

🔎 JE DÉCOUVRE

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce de **3,5 m** sur **4 m**. Chaque carreau mesure **50 cm** sur **50 cm**. Combien de carreaux faut-il, avec **10 %** de chutes ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule l'aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m^2.
2. Je convertis l'aire d'un carreau : 50 cm = 0,5 m, donc 0,5 × 0,5 = 0,25 m^2.
3. Je divise : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux.
4. J'ajoute 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, soit 62 carreaux (j'arrondis au carreau entier supérieur).



1. **aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m²**
2. **un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m²**
3. **carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56**
4. **+ 10 % de chutes : 61,6 → 62 carreaux**

✅ LA SOLUTION

Aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m^2. Aire d'un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m^2 (soit 2 500 cm²).

Carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56. Avec 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, donc **62 carreaux**.

⚠️ **Attention** · Pour passer de cm² à m^2, on divise par 10 000, et non par 100. Un nombre de carreaux se compte en entiers : on arrondit toujours au nombre entier supérieur.

📌 JE RETIENS

Longueur : 1 m = 100 cm. **Aire** : 1 m² = 10 000 cm². **Volume** : 1 m³ = 1 000 L ; 1 dm³ = 1 L ; 1 cm³ = 1 mL.

On convertit les mesures **avant** de calculer, pour travailler dans une seule unité.

4 🔧 Mécanique LES CONVERSIONS D'UNITÉS

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueurs : de 10 en 10 ; aires : de 100 en 100 ; volumes : de 1 000 en 1 000. **1 dm³** = **1 L**.

a. Convertis 3,2 m en cm.

b. Convertis 3 L en mL.

c. Convertis 2,5 m^2 en cm².

d. Convertis 12 000 cm³ en L.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Carreleur ou carreleuse

Il pose le carrelage et la faïence au sol et sur les murs, après avoir mesuré la pièce, calculé les surfaces et préparé le support.

📐 **Ses maths** · aires de rectangles et de triangles, périmètres, quantité de carreaux avec 10 % de chutes, conversions m^2 et cm².

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Carreleur mosaïste

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un périmètre.	1	☐	☐	☐
calculer une aire.	2	☐	☐	☐
calculer un volume.	3	☐	☐	☐
convertir des unités.	4	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Périmètres, aires et volumes

Terrain de jeu et cinéma · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les mesures et la formule : rectangle, triangle, disque, pavé ou cylindre.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la bonne formule et la bonne unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un périmètre, une aire, un volume ou une conversion, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie l'ordre de grandeur et l'unité (m, m^2 ou m^3).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire, en mètres carrés. — Réaliser · 1 pt

2 Le périmètre d'une figure s'exprime en : — S'approprier · 1 pt

☐ mètres (m) ☐ mètres carrés (m^2) ☐ mètres cubes (m^3)

3 Convertis 2 m^2 en centimètres carrés. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le terrain du quartier — 3 pts

Un terrain de jeu est un rectangle de **30 m** sur **15 m**. Un pot de peinture couvre **50 m^2**.

4 Calculer le périmètre du terrain, en mètres. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer l'aire du terrain, en mètres carrés. — S'approprier · 1 pt

6 Un ouvrier dit : « 8 pots suffisent pour peindre tout le terrain. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Le gobelet du cinéma — 3 pts

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Une bouteille contient **1 L**, soit 1 000 mL. On rappelle que 1 cm³ = 1 mL.

7 Calculer le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en cm³. Réaliser 1 pt

8 Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 1 L ? Analyser 1 pt

9 Un client dit : « Ce gobelet contient plus de 250 mL. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Fiche de révision · chapitre 1

1 Statistique à une variable

🔑 L'essentiel

- **Effectif** : nombre de fois où une valeur apparaît. **Effectif total** : somme des effectifs.
- **Fréquence** = effectif ÷ effectif total (entre 0 et 1). × 100 pour un pourcentage.
- **Classe** : groupe de valeurs, noté [a ; b]. Pas de chevauchement.
- **Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. Avec effectifs : Σ(valeur × effectif) ÷ effectif total.
- **Diagramme circulaire** : angle = fréquence × 360°.

🧭 La méthode

1. Je repère ce que je compte et l'unité.
2. Je range dans un tableau d'effectifs et j'additionne : effectif total.
3. Je calcule la fréquence : effectif ÷ total.
4. Pour le diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, et la somme vaut 360°.
5. Pour la moyenne : somme ÷ nombre de valeurs, puis je contrôle qu'elle est entre le min et le max.

✏️ Un exemple

36 saisons des Simpson : 26 ont de 20 à 22 épisodes.

Fréquence : 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %. Angle : 26 × 10 = 260° (360° ÷ 36 = 10° par saison).

Moyenne : 790 épisodes ÷ 36 saisons ≈ 21,9 épisodes par saison.

⚠️ Les pièges

- Diviser par le nombre de valeurs différentes au lieu de l'effectif total.
- Une classe chevauchée : une valeur comptée deux fois.
- Une moyenne en dehors de l'intervalle [plus petite ; plus grande valeur] : il y a une erreur.
- Un axe qui ne commence pas à 0 sur un diagramme en bâtons.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
Mentalement : 9 sur 36, en pourcentage ?	25 %
Moyenne de 8 ; 10 ; 12 ?	10
Effectifs 5 ; 7 ; 8 : effectif total ?	20
Angle d'un secteur de fréquence 0,25 ?	90°

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 2

2 Probabilités

🔑 L'essentiel

- **Expérience aléatoire** : le résultat dépend du hasard. **Issues** : résultats possibles. **Événement** : ensemble d'issues favorables.
- **Fluctuation** : avec peu de lancers, la fréquence varie beaucoup d'une série à l'autre.
- **Stabilisation** : avec beaucoup de lancers, la fréquence se rapproche de la probabilité.
- **Probabilité** : $P(A)$ = issues favorables ÷ issues possibles, toujours entre 0 et 1 (0 impossible, 1 certain).
- **Contraire** : P(non A) = $1 - P(A)$. **Deux épreuves** : on multiplie les nombres d'issues (6 × 6 = 36).

🧭 La méthode

1. Je décris l'expérience et je vérifie que les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, avec un tableau si besoin.
3. Je compte les issues favorables.
4. Je divise : favorables ÷ possibles, et j'écris en fraction ou en décimal.
5. Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1.

✏️ Un exemple

Dé à 20 faces : 20 issues possibles ; « au moins 15 » : 6 issues favorables.

$P = 6 \div 20 = 0{,}3$; contraire : 1 – 0,3 = 0,7 (14 issues sur 20).

Deux dés : 36 issues ; somme au moins 10 : 6 cases, $P = 6 \div 36 \approx 0{,}17$.

⚠️ Les pièges

- Oublier une issue ou compter « au moins 15 » sans le 15.
- Écrire une probabilité plus grande que 1 ou négative.
- Penser que la fréquence observée est exactement la probabilité.
- Avec deux dés, croire que les sommes 2 à 12 ont la même probabilité.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
Dé à 6 faces : P(nombre pair) ?	$\frac{1}{2}$
$P(A) = 0{,}35$: P(non A) ?	0,65
Combien d'issues avec deux pièces ?	4
Quelle est la probabilité d'un événement impossible ?	0

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 3

3 Proportionnalité

🔑 L'essentiel

- **Proportionnalité** : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, le **coefficient**.
- **Test** : tous les quotients (2e ligne ÷ 1re ligne) sont égaux. Un seul différent : pas proportionnel.
- **Passage par l'unité** : valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.
- **Produit en croix** : a/b = c/d donne $d = b \times c \div a$.
- **Vitesse moyenne** = distance ÷ durée ; 1 m/s = 3,6 km/h.

🧭 La méthode

1. Je mets les données dans un tableau à deux lignes.
2. Je calcule le coefficient avec une colonne complète : 2e ligne ÷ 1re ligne.
3. Je complète : j'utilise le coefficient, l'unité ou le produit en croix.
4. Je contrôle avec une autre colonne ou une autre méthode.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

✏️ Un exemple

3 places de cinéma coûtent 22,50 €.

1 place : 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. 8 places : 8 × 7,50 = 60 €. Avec 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.

Bolt : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s ≈ 37,6 km/h.

⚠️ Les pièges

- Additionner au lieu de multiplier par le coefficient.
- Diviser à l'envers (1re ÷ 2e) pour le coefficient.
- Oublier de vérifier la proportionnalité : un temps de course ou un tarif dégressif ne l'est pas.
- Mélanger les unités (cL et L, m/s et km/h).

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
3 objets : 12 €. Prix de 5 objets ?	20 €
Coefficient du tableau 2 → 5 ; 6 → 15 ?	2,5
10 m/s en km/h ?	36 km/h
Avec 7,50 € la place, combien de places pour 30 € ?	4 places

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 4

4 Pourcentages et échelles

🔑 L'essentiel

- **p % d'une quantité** : quantité × $p \div 100$. Une **part** en % : partie ÷ total × 100.
- **Baisse de t %** : × $(1 - t \div 100)$. **Hausse de t %** : × $(1 + t \div 100)$.
- **Taux d'évolution** = (arrivée − départ) ÷ départ, puis × 100. Positif : hausse ; négatif : baisse.
- **Échelle** $\frac{1}{e}$: réel = plan × e ; plan = réel ÷ e.
- Toujours : même unité, et un résultat vraisemblable.

🧭 La méthode

1. Je repère la quantité de départ (100 %).
2. Je choisis : remise en euros, coefficient, taux ou échelle.
3. Je calcule et j'écris l'unité (€, %, cm, m).
4. Je contrôle le sens : une baisse diminue, une hausse augmente.
5. Je réponds avec une phrase.

✏️ Un exemple

Casque à 60 €, remise de 25 % :
60 × 0,75 = 45 €.

Netflix : de 5,99 € à 7,99 € : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit +33,4 %.

Plan au $\frac{1}{50}$: 6 cm × 50 = 300 cm = 3 m.

⚠️ Les pièges

- Diviser par la valeur d'arrivée au lieu de la valeur de départ.
- Oublier le signe : une baisse donne un taux négatif.
- Retirer 25 % puis rajouter 25 % : on ne retombe pas sur le prix de départ.
- Mélanger cm et m dans le calcul d'une échelle.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
25 % de 80 € ?	20 €
Coefficient d'une hausse de 10 % ?	1,10
De 50 € à 60 € : taux d'évolution ?	+20 %
Échelle $\frac{1}{100}$: 3 cm sur le plan ?	300 cm = 3 m

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 5

5 Équations et formules

🔑 L'essentiel

- **Formule** : on remplace les lettres par les valeurs, puis on calcule (× et ÷ avant + et −).
- **Équation** : on fait la même opération des deux côtés du signe égal.
- $a \times x + b = c$: $x = (c - b) \div a$.
- **Formules à retenir** : $P = U \times I$; $U = R \times I$; $d = v \times t$; $A = L \times l$.
- Toujours : **vérifier** en remplaçant x par la solution.

🧭 La méthode

1. J'écris la formule ou l'équation.
2. Je remplace par les valeurs connues.
3. Je retire le nombre seul, puis je divise.
4. Je vérifie la solution.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

✏️ Un exemple

$2{,}5x + 5 = 30$: $2{,}5x = 25$, donc $x = 25 \div 2{,}5 = 10$ séances.

$P = U \times I$: 2 300 = 230 × I, donc $I = 10$ A.

⚠️ Les pièges

- Additionner avant de multiplier : 7,5 × 4 + 2 n'est pas 7,5 × 6.
- Diviser avant de retirer le nombre seul.
- Ne faire l'opération que d'un seul côté du signe égal.
- Mélanger les unités (W, V, A ; km, km/h, h).

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
Résous $3x = 21$.	$x = 7$
Résous $x + 8 = 20$.	$x = 12$
$P = U \times I$: $U = 230$ V, $I = 2$ A. P ?	460 W
Résous $2x + 1 = 9$.	$x = 4$

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 6

6 Fonctions et graphiques

🔑 L'essentiel

- **Image** : on part de x, on lit $f(x)$. **Antécédent** : on part de $f(x)$, on lit x.
- **Coordonnées** : (abscisse ; ordonnée), l'abscisse d'abord.
- **Lecture sur une courbe** : lignes de lecture horizontale et verticale, valeur et unité.
- **Variations** : croissante si la courbe monte, décroissante si elle descend.
- **Maximum** : la plus grande valeur de la fonction.

🧭 La méthode

1. Je repère ce que je cherche : image ou antécédent.
2. Je trace la ligne de lecture avec une règle.
3. Je note la valeur lue avec son unité.
4. Je vérifie dans le tableau ou avec la formule.
5. Je réponds avec une phrase.

✏️ Un exemple

Bolt : l'image de 60 m est 6,29 s, l'antécédent de 8,75 s est 90 m.

Saut : h croît de 0 à 1 s, puis décroît ; le maximum est 2 m à $t = 1$ s.

⚠️ Les pièges

- Inverser l'abscisse et l'ordonnée.
- Confondre image et antécédent.
- Oublier qu'un nombre peut avoir deux antécédents.
- Lire les variations de droite à gauche.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
Dans (4 ; 3), quelle est l'abscisse ?	4
$f(80) = 7{,}92$: 7,92 est l'… de 80.	image
La courbe descend : la fonction est… ?	décroissante
Comment s'appelle la plus grande valeur ?	le maximum

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 7

7 Fonctions linéaires et affines

🔑 L'essentiel

- **Fonction linéaire** : $f(x) = a \times x$, droite passant par l'origine, $a = f(x) \div x$.
- **Fonction affine** : $f(x) = a \times x + b$, droite coupant l'axe vertical en b.
- **Image** : on remplace x par sa valeur. **Antécédent** : on résout l'équation.
- **Comparer** : on trace les deux droites, on lit le point d'intersection, on vérifie par le calcul.
- **Tracé** : deux points suffisent, on utilise une règle.

🧭 La méthode

1. Je repère a et b dans la formule.
2. Je calcule deux points.
3. Je place les points et je trace la droite.
4. Je lis avec des lignes de lecture.
5. Je vérifie par un calcul et je conclus.

✏️ Un exemple

$P(x) = 7x + 12$: $P(4) = 7 \times 4 + 12 = 40$ €.
$9x = 7x + 12$ donne $x = 6$: au-delà de 6 séances, la carte est plus avantageuse.

⚠️ Les pièges

- Additionner avant de multiplier.
- Oublier b dans $f(x) = a \times x + b$.
- Lire une intersection au jugé.
- Confondre le coefficient a et le nombre b.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
$f(x) = 5x$. Calcule $f(4)$.	20
Dans $7x + 12$, que vaut b ?	12
La droite d'une fonction linéaire passe par…	l'origine (0 ; 0)
Résous $2x + 1 = 9$.	$x = 4$

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 8

8 Calculs commerciaux

🔑 L'essentiel

- **TTC** = HT + TVA. Avec 20 % de TVA : TTC = $\mathrm{HT} \times 1{,}20$ et HT = TTC ÷ 1,20.
- **Facture** : prix brut, remise, net commercial HT, TVA (sur le net), total TTC.
- **Marge** = prix de vente HT − prix d'achat HT.
- **Taux de marge** = marge ÷ prix d'achat HT (× 100 pour des %).
- **Intérêt simple** : $I = C \times t \times n$. **Valeur acquise** : $V = C + I$.

🧭 La méthode

1. Je repère le prix HT, le taux et la durée.
2. Je calcule dans l'ordre : remise, net, TVA, TTC.
3. Je calcule la marge, puis le taux de marge.
4. Je convertis le taux en nombre : 3 % = 0,03.
5. Je vérifie avec le coefficient multiplicateur.

✏️ Un exemple

Casque : 90 € HT, remise 20 %, TVA 20 % : net 72 €, TVA 14,40 €, TTC 86,40 €.

Jeu acheté 40 € HT, vendu 52 € HT : marge 12 €, taux de marge 30 %.

⚠️ Les pièges

- Calculer la TVA sur le prix brut au lieu du net commercial.
- Retirer 20 % du TTC pour retrouver le HT.
- Diviser la marge par le prix de vente.
- Oublier de convertir le taux : 3 % = 0,03.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
TVA de 20 % sur 50 € HT : TTC ?	60 €
TTC de 120 €, TVA de 20 % : HT ?	100 €
Acheté 20 €, vendu 25 € : taux de marge ?	25 %
1 000 € à 3 % pendant 2 ans : intérêt ?	60 €

📝 Mes notes

Fiche de révision · chapitre 9

9 Périmètres, aires et volumes

🔑 L'essentiel

- **Périmètre** : rectangle $2 \times (L + l)$; cercle $\pi \times d$.
- **Aire** : rectangle $L \times l$; triangle $b \times h \div 2$; disque $\pi \times r^2$.
- **Volume** : pavé $L \times l \times h$; cylindre $\pi \times r^2 \times h$; cône $\frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$; boule $4/3 \times \pi \times r^3$.
- **Conversions** : 1 $m = 100$ cm ; 1 m² = 10 000 cm² ; 1 m³ = 1 000 L ; 1 cm³ = 1 mL.
- **Quantité de matériaux** : aire de la pièce ÷ aire d'une pièce, plus les chutes, arrondie à l'entier supérieur.

🧭 La méthode

1. Je repère la figure ou le solide et ses mesures.
2. Je convertis toutes les mesures dans la même unité.
3. J'écris la formule, puis je calcule.
4. Je donne l'unité : m, m^2 ou m^3.
5. Je vérifie que le résultat est vraisemblable.

✏️ Un exemple

Pièce de 3,5 m sur 4 m, carreaux de 50 cm : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux, soit 62 avec 10 % de chutes.

Gobelet $r = 4$ cm, $h = 12$ cm : $V = \pi \times 16 \times 12 \approx 603$ cm³ ≈ 0,6 L.

⚠️ Les pièges

- Confondre périmètre (m) et aire (m^2).
- Oublier de diviser par 2 pour un triangle.
- Utiliser le diamètre à la place du rayon dans $\pi \times r^2$.
- Convertir cm² en m^2 en divisant par 100 au lieu de 10 000.

🃏 Je me teste (cache la colonne de droite)

Question	Réponse
Périmètre d'un rectangle 8 m sur 5 m ?	26 m
Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm ?	30 cm²
1 m^2 = … cm²	10 000
Volume d'un pavé 30 × 20 × 10 cm ?	6 000 cm³

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Se préparer au CCF

🎓 Trois CCF blancs

Au CAP, les mathématiques sont évaluées par un contrôle en cours de formation (CCF) : 45 minutes, noté sur 10. Il a deux parties, comme ces trois sujets.

⚡ Partie 1 · 3 points

des automatismes, en 10 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier.

🧩 Partie 2 · 6 points

deux situations professionnelles, en 35 minutes, avec la calculatrice. Tu justifies tes réponses.

✍️ 1 point de rédaction

la clarté de la rédaction et la présentation des calculs.

🧮 Matériel

stylo, règle, équerre ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

Un conseil : dans la partie 2, les deux exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 CCF blanc A · CAP

La salle d'arcade

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les effectifs et les issues dans le tableau ou la roue.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis entre la moyenne, la fréquence et la probabilité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une moyenne, une probabilité ou une quatrième proportionnelle.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare mon résultat à l'affirmation et je conclus.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 6 ; 9 ; 12 et 5. — Réaliser · 1 pt

2 Un sac contient 20 boules dont 5 sont rouges. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge. — Analyser · 1 pt

3 3 jetons coûtent 4,50 €. Combien coûtent 5 jetons, en euros ? — Réaliser — 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les parties de la semaine — 3 pts

Une salle d'arcade relève le nombre de parties jouées par **20 clients** un samedi.

Parties jouées	1	2	3	4	5
Nombre de clients	2	5	8	3	2

4 Calculer le nombre total de parties jouées par les 20 clients. — S'approprier — 1 pt

5 Calculer le nombre moyen de parties par client. — Réaliser — 1 pt

6 Le gérant dit : « Plus d'un tiers des clients jouent 3 parties. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 La roue de la chance — 3 pts

Une roue est partagée en **8 secteurs égaux** : 3 rouges, 2 bleus et 3 verts. On la fait tourner : chaque secteur a la même chance de sortir. Un lot est gagné avec un secteur rouge ou bleu.

7 Calculer la probabilité d'obtenir un secteur bleu. — S'approprier — 1 pt

8 Quel calcul donne la probabilité de ne pas obtenir un secteur rouge ? — Analyser — 1 pt

☐ $3 \div 8$ ☐ $1 - 3 \div 8$ ☐ $1 - 5 \div 8$

9 Un joueur dit : « Je gagne un lot plus d'une fois sur deux. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc B · CAP

Le magasin de jeux

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix, le taux et les valeurs du tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le coefficient multiplicateur ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un prix soldé ou je résous une équation.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare le résultat à l'affirmation et je conclus.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 150. — Réaliser — 1 pt

2 Un article à 40 € baisse de 10 %. Calcule son nouveau prix, en euros. — Réaliser — 1 pt

3 Calcule $y = 3x + 2$ pour $x = 4$. — Réaliser — 1 pt

y = _____

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes — 3 pts

Un jeu vidéo coûte **60 €** avant les soldes. Pendant les soldes, son prix baisse de **25 %**.

4 Calculer le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 25 %. — Analyser — 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser — 1 pt

6 Le vendeur affirme : « Pendant les soldes, ce jeu coûte moins de 40 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — Le tarif du club de jeux — 3 pts

Un club de jeux de société demande une inscription de **20 €**, puis **5 €** par séance. Le prix payé pour x séances est $P(x) = 5x + 20$.

Séances x	1	2	3
Prix $P(x)$ en €	25	30	35

7 Lire dans le tableau le prix à payer pour 3 séances, en euros. — S'approprier — 1 pt

8 Combien de séances peut-on payer avec 70 € ? Résoudre $5x + 20 = 70$. — Réaliser — 1 pt

x =

9 Lou a un budget de 90 €. Peut-elle payer 15 séances ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc C · CAP

Le skatepark

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les mesures, l'angle et les formules.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis entre sinus, cosinus et tangente.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une longueur, un périmètre ou une aire.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare mon résultat à la règle ou à la quantité achetée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule l'aire d'un triangle de base 6 m et de hauteur 4 m, en mètres carrés. — Réaliser — 1 pt

2 Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 cm et 4 cm. Calcule l'hypoténuse, en centimètres. — Analyser — 1 pt

3 Convertis 3 m^2 en centimètres carrés. — Réaliser — 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La rampe — 3 pts

Une rampe de skate mesure **4 m** de long. Elle fait un angle de **10°** avec le sol. On note h sa hauteur. La calculatrice est en mode degrés.

4 Quel rapport relie la hauteur h, la longueur 4 m et l'angle de 10° ? — Analyser — 1 pt

☐ le sinus ☐ le cosinus ☐ la tangente

5 Calculer la hauteur h, arrondie au centième, en mètres. — Réaliser — 1 pt

6 Le règlement demande une rampe de moins de 1 m de haut. La rampe respecte-t-elle la règle ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — La piste de roller — 3 pts

Le sol d'une piste de roller est un rectangle de **30 m** sur **18 m**. On le peint. Un seau de peinture couvre **80 m^2**.

7 Calculer le périmètre de la piste, en mètres. — S'approprier — 1 pt

8 Combien de seaux faut-il acheter pour peindre tout le sol ? Calculer l'aire, puis arrondir à l'entier supérieur. — Réaliser — 1 pt

9 Un employé en a acheté 6. Est-ce suffisant ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

Fin de manuel

✔ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

1 Statistique à une variable

1 🔧 **Effectifs, effectif total et classes** — a. 22 ; b. 8 ; c. 30 ; d. oui.

2 **Effectifs, effectif total et classes** — a. 6 ; b. 29 ; c. 10 ; d. oui.

3 🔧 **Fréquences** — a. 25 ; b. 20 ; c. 55 ; d. 0,85.

4 **Un tableau d'effectifs** — a. 38 ; b. 16 ; c. 16 ; d. 2.

5 🔧 **Diagrammes en bâtons et circulaires** — a. 90 ° ; b. 5 ; c. 9 ; d. 135 °.

6 **Du bâton au secteur** — a. 11 ; b. 30 ; c. 132 ; d. 37.

7 🔧 **La moyenne** — a. 14 ; b. 9,5 ; c. 7 ; d. 45.

8 **Une moyenne avec des effectifs** — a. 30 ; b. 393 ; c. 13,1 ; d. non.

2 Probabilités

1 🔧 **Issues et événements** — a. 20 ; b. 5 ; c. 11 ; d. oui.

2 **Un sac de boules : issues et événements** — a. 17 ; b. 7 ; c. 10 ; d. impossible ; e. certain.

3 🔧 **Fréquences et stabilisation** — a. 45 ; b. 70 ; c. 0,52 ; d. 25 %.

4 **Fluctuation et stabilisation** — a. 0,40 ; b. 0,488 ; c. 0,10 ; d. 2000.

5 🔧 **La probabilité d'un événement** — a. $\frac{5}{12}$; b. 50 % ; c. 0,75 ; d. 20.

6 **Issues et événement** — a. 10 ; b. 3 ; c. 0,3 ; d. 70.

7 🔧 **Événement contraire et deux épreuves** — a. 0,65 ; b. $\frac{3}{8}$; c. 12 ; d. 18.

8 **Une pièce et un dé** — a. 12 ; b. 3 ; c. 0,25 ; d. 0,75.

3 Proportionnalité

1 🔧 **Reconnaître une situation de proportionnalité** — a. non ; b. non ; c. 15 ; d. 14.

2 **Proportionnel ou pas ?** — a. 2,5 ; b. 3,5 ; c. non.

3 🔧 **Le coefficient de proportionnalité** — a. 1,5 ; b. 30 ; c. 10 ; d. 1,5.

4 **Une recette pour tout le monde** — a. 60 ; b. 360 ; c. 600 ; d. 9.

5 🔧 **La quatrième proportionnelle** — a. 21,00 € ; b. 9 ; c. 5 000 g ; d. 5,83 €.

6 **Passer par l'unité** — a. 4,50 ; b. 31,50 ; c. 11.

7 🔧 **Vitesse moyenne et proportionnalité** — a. 45 km ; b. 120 km/h ; c. 4,5 h ; d. 54 km/h.

8 **Vitesse moyenne et proportionnalité** — a. 40 ; b. 80 ; c. 0,50 ; d. 54.

4 Pourcentages et échelles

1 🔧 **Calculer un pourcentage d'une quantité** — a. 12 ; b. 12,00 € ; c. 25 % ; d. 3,50 €.
2 **Soldes et parts** — a. 15 ; b. 20 ; c. 70.
3 🔧 **Hausse, baisse et coefficient multiplicateur** — a. 1,25 ; b. 0,9 ; c. 132,00 € ; d. 90,00 €.
4 **Un abonnement qui change de prix** — a. 2 ; b. 20,0 ; c. 10,8.
5 🔧 **Calculer un taux d'évolution** — a. 25 % ; b. −20 % ; c. 20 % ; d. 120.
6 **Calculer un taux d'évolution** — a. 9 ; b. 15 ; c. hausse ; d. 75,90.
7 🔧 **Les échelles** — a. 600 cm ; b. 10 m ; c. 24 cm ; d. 250.
8 **Le plan d'une salle** — a. 3 ; b. 2,5 ; c. 2,4.

5 Équations et formules

1 🔧 **Calculer avec une formule** — a. 24 ; b. 42 ; c. 57 ; d. 125.
2 **Calculer avec une formule** — a. 47 ; b. 16 ; c. 30.
3 🔧 **Résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$** — a. 16 ; b. 22 ; c. 5 ; d. 1,5.
4 **Résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$** — a. 13 ; b. 10 ; c. 145.
5 🔧 **Résoudre $a \times x + b = c$** — a. 4 ; b. 7 ; c. 8 ; d. −2.
6 **Résoudre des équations** — a. 7 ; b. 12 ; c. 14.
7 🔧 **Isoler une grandeur dans une formule** — a. 4 ; b. 1,5 ; c. 6 ; d. 8.
8 **Isoler une grandeur** — a. 8 ; b. 2,5 ; c. 7.

6 Fonctions et graphiques

1 🔧 **Lire un tableau de valeurs** — a. 9 ; b. 2 ; c. 2 ; d. 27.
2 **Lire un tableau de valeurs** — a. 7,92 ; b. 50 ; c. 1,66.
3 🔧 **Lire les coordonnées d'un point** — a. 6 ; b. 0 ; c. −3 ; d. 6.
4 **Lire les coordonnées de points** — a. 1 ; b. 4 ; c. 5 ; d. 1.
5 🔧 **Image et antécédent d'un nombre** — a. 28 ; b. 3 ; c. 5 ; d. 9.
6 **Lire une image et un antécédent** — a. 4 ; b. 8 ; c. l'image de 4 ; d. 6.
7 🔧 **Lire les variations d'une fonction** — a. 13 ; b. 2 ; c. −12 ; d. oui.
8 **Lire la courbe d'un saut** — a. 1,5 ; b. 2 ; c. 1 ; d. 2.

7 Fonctions linéaires et affines

1 🔧 **La fonction linéaire $f(x) = a \times x$** — a. 56 ; b. 7 ; c. 2 ; d. 60.
2 **Une carte à prix fixe** — a. 50 ; b. 99 ; c. 7.
3 🔧 **Tracer la droite d'une fonction linéaire** — a. 18 ; b. 3 ; c. 2 ; d. 2.
4 **Lire une droite** — a. 6 ; b. 3 ; c. 5 ; d. 1.
5 🔧 **La fonction affine $f(x) = a \times x + b$** — a. 43 ; b. 6 ; c. 3 ; d. 9.
6 **La fonction affine $f(x) = a \times x + b$** — a. 6 ; b. 3 ; c. 30 ; d. 5.
7 🔧 **Comparer deux formules** — a. 4 ; b. 34 ; c. oui ; d. 5.
8 **Deux formules de séances** — a. 30 ; b. 36 ; c. 6 ; d. A.

8 Calculs commerciaux

1 🔧 **Prix HT, TVA et prix TTC** — a. 15,00 € ; b. 44,00 € ; c. 50,00 € ; d. 63,30 €.

2 **Du prix HT au prix TTC** — a. 10 ; b. 60 ; c. 75.

3 🔧 **Remise commerciale et facture** — a. 50,00 € ; b. 200,00 € ; c. 87,50 € ; d. 25 %.

4 **Compléter une facture** — a. 42 ; b. 78 ; c. 15,60 ; d. 93,60.

5 🔧 **Marge et taux de marge** — a. 30,00 € ; b. 20 % ; c. 60,00 € ; d. 25 %.

6 **La marge d'un commerçant** — a. 27 ; b. 45 ; c. 96.

7 🔧 **Intérêts simples et valeur acquise** — a. 20,00 € ; b. 1 080,00 € ; c. 12,00 € ; d. 4 %.

8 **Intérêts simples et valeur acquise** — a. 112 ; b. 448 ; c. 3 648 ; d. vrai.

9 Périmètres, aires et volumes

1 🔧 **Le périmètre** — a. 36 cm ; b. 28 m ; c. 62,8 cm ; d. 23 cm.

2 🔧 **L'aire** — a. 40 m^2 ; b. 12 cm² ; c. 78,5 cm² ; d. 144 cm².

3 🔧 **Le volume d'un solide** — a. 90 cm³ ; b. 157 cm³ ; c. 226 cm³ ; d. 2 cm.

4 🔧 **Les conversions d'unités** — a. 320 cm ; b. 3 000 mL ; c. 25 000 cm² ; d. 12 L.

Fin de manuel

Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

1 Chapitre 1 — Statistique à une variable



effectif de 22 épisodes
= 21 saisons

combien de fois la valeur apparaît

un effectif

Nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

« 21 saisons des Simpson ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »



l'effectif total

Somme de tous les effectifs : c'est le nombre total d'éléments étudiés.

« Les Simpson ont 36 saisons : l'effectif total est 36. »

2 Chapitre 2 — Probabilités



une expérience aléatoire

Expérience dont le résultat dépend du hasard : on ne peut pas le prévoir avant de la faire.

« Lancer un dé à 20 faces est une expérience aléatoire. »

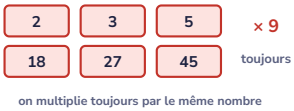


une issue

Résultat possible d'une expérience aléatoire.

« Un dé à 20 faces a 20 issues : 1, 2, 3, …, 20. »

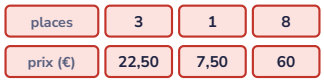
3 Chapitre 3 — Proportionnalité



la proportionnalité

Deux suites de nombres sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

« Des places à 9 € : 2 places → 18 €, 3 places → 27 €, 5 places → 45 €. »

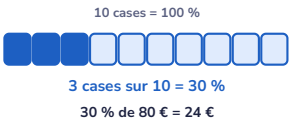


un tableau de proportionnalité

Tableau à deux lignes où la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre.

« Dans le tableau des places, tous les quotients prix ÷ places valent 7,50. »

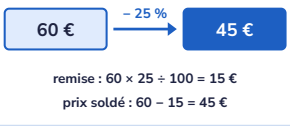
4 Chapitre 4 — Pourcentages et échelles



le pourcentage

Un pourcentage est un nombre de parts sur 100. Prendre p % d'une quantité, c'est la multiplier par $p \div 100$.

« 30 % de 80 € : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €. »

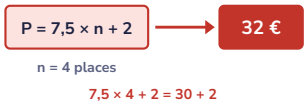


la remise

Une remise est une baisse de prix, donnée en euros ou en pourcentage du prix de départ.

« Une remise de 25 % sur 60 € fait 15 € : on paie 45 €. »

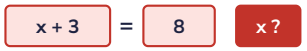
5 Chapitre 5 — Équations et formules



la formule

Une formule relie des grandeurs écrites avec des lettres. On remplace les lettres par des nombres pour calculer.

« $P = 7{,}5 \times n + 2$ donne $P = 32$ € pour $n = 4$. »

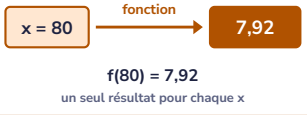


l'inconnue

L'inconnue est la lettre qui représente un nombre que l'on cherche.

« Dans $x + 3 = 8$, l'inconnue est x. »

6 Chapitre 6 — Fonctions et graphiques



la fonction

Une fonction associe à chaque nombre x un seul nombre $f\,(x)$.

« À la distance 80 m, la fonction associe le temps 7,92 s. »

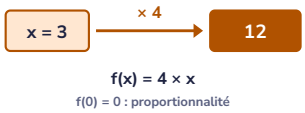


l'image

L'image de x est le nombre $f\,(x)$ que la fonction lui associe.

« L'image de 80 est 7,92. »

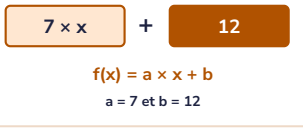
7 Chapitre 7 — Fonctions linéaires et affines



la fonction linéaire

Une fonction linéaire s'écrit $f\,(x) = a \times x$. Elle traduit une situation de proportionnalité.

« $f\,(x) = 4x$ donne le prix de x seaux à 4 €. »



la fonction affine

Une fonction affine s'écrit $f\,(x) = a \times x + b$. Sa représentation est une droite.

« $P\,(x) = 7x + 12$ donne le prix avec la carte. »

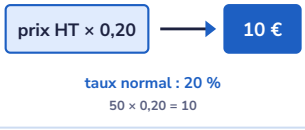
8 Chapitre 8 — Calculs commerciaux



le prix HT et le prix TTC

Le prix HT est le prix avant la taxe. Le prix TTC est le prix que le client paie, taxe comprise.

« Un casque à 50 € HT coûte 60 € TTC avec 20 % de TVA. »



la TVA

La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée. Elle se calcule sur le prix HT : taux × prix HT.

« La TVA sur 50 € HT à 20 % est de 10 €. »

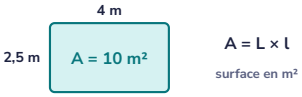
Chapitre 9
9 Périmètres, aires et volumes



le périmètre

Le périmètre est la longueur du tour d'une figure. Pour un rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Pour un cercle : $P = \pi \times d$.

« Le grillage autour d'un terrain de 20 m sur 12 m mesure 64 m. »



l'aire

L'aire mesure la surface d'une figure. Rectangle : $L \times l$. Triangle : $b \times h \div 2$. Disque : $\pi \times r^2$.

« Une fresque de 4 m sur 2,5 m a une aire de 10 m^2. »